
Especificación de Requisitos Software (ERS)

Senda URJC

Version 1.0

Realizado por: Enrique Aldama, David Sebastian Sticea, Sergio
Gutiérrez, Antonio Machuca

Fecha: 22 de abril de 2026

Índice general

1. Introducción	3
1.1. Propósito	3
1.2. Alcance	3
1.3. Visión general del producto	4
1.3.1. Perspectiva del producto	4
1.3.2. Funciones del producto	4
1.3.3. Características de los usuarios	4
1.3.4. Limitaciones	6
1.4. Definiciones	6
2. Referencias	8
2.1. Cumplimiento	8
2.2. Guía	10
3. Requisitos específicos	11
3.1. Funciones.	11
3.1.1. Módulo de Navegación y Rutas	11
3.1.2. Motor de Seguridad e Integración LumenSmart	14
3.1.3. Modo "Voy Contigo" y Voluntariado	18
3.1.4. Monitorización de Emergencias (Prealertas)	22
3.1.5. Gestión Institucional y Reportes (Admin/Mantenimiento)	24
3.2. Requisitos de rendimiento.	27
3.3. Requisitos de usabilidad.	28
3.4. Requisitos de interfaz.	29
3.4.1. Interfaz con el usuario	29
3.4.2. Inicio de sesión/Registro	30
3.4.3. Prototipos de las Interfaces Principales	33
3.4.4. Interfaz con la API LumenConnect	39
3.5. Requisitos de base de datos.	39
3.5.1. Cumplimiento legal en protección de datos	40
3.6. Restricciones de diseño.	41
3.7. Atributos del sistema de software.	45
3.7.1. Disponibilidad	45
3.7.2. Seguridad en comunicaciones y autenticación	45

3.8. Información de soporte.	46
3.8.1. Información de Soporte para el Usuario Final (Estudiantes/PAS/PDI)	46
3.8.2. Información de Soporte para el Modo "Voy Contigo" (Voluntarios) . .	47
3.8.3. Información de Soporte para Administradores y Mantenimiento . . .	48
4. Verificación	49
4.1. Diagrama de Actores	49
4.2. Matriz de Trazabilidad	50
4.3. Diagramas de casos de uso	52
4.4. Casos de uso extendidos	58
4.5. Diagramas de transición de estados.	106
4.5.1. Sistema de Alerta de la aplicación SENDA URJC.	106
4.5.2. Función "Voy contigo" de la aplicación SENDA URJC.	107
4.6. Diagrama de clases de análisis	107
A. Suposiciones y dependencias.	112
B. Acrónimos y abreviaturas	115
C. Parte Opcional - Uso de IA	116

1 Introducción

A lo largo de este documento de especificación de requisitos software estableceremos los requisitos funcionales y no funcionales identificados en las etapas de elicitación y análisis mediante distintas interacciones con el cliente y usuarios finales (nosotros mismos), y que se tendrán que tener en cuenta durante todo el desarrollo de la aplicación "*Senda URJC*".

1.1. Propósito

Este documento se ajusta al estándar IEEE STD 29148-2018 y tendrá como objetivo identificar y detallar los requisitos presentados por el cliente con el objetivo de obtener una clara definición de sus expectativas de la aplicación "*Senda URJC*". Del mismo modo, el documento recoge la identificación de funcionalidades implícitas que deben ser consideradas e implementadas para cumplir con los estándares y expectativas del cliente sobre el producto software. Además, este documento servirá a futuros ingenieros e ingenieras de software la comprensión de las necesidades presentadas por el cliente y por los usuarios.

Se recomienda a los futuros ingenieros e ingenieras de software encargados y encargadas en el desarrollo de la APP leer con anterioridad el punto 1.4 que contendrá información relevante para la comprensión del documento, como términos técnicos y conceptos específicos del ámbito de la aplicación.

1.2. Alcance

El producto software detallado en el presente documento, denominado "*Senda URJC*", permitirá a los usuarios (estudiantes y personal de la Universidad Rey Juan Carlos) calcular y visualizar rutas seguras dentro del campus en tiempo real. Para ello, el sistema integrará la información sobre el estado de la infraestructura de iluminación (como alertas de farolas apagadas) utilizando la API que nos proporciona LumenSmart S.A., actualizando dinámicamente el índice de seguridad de los distintos tramos. El objetivo principal es mejorar la seguridad física y la confianza de la comunidad universitaria durante sus desplazamientos nocturnos o en condiciones de baja visibilidad.

Dentro del alcance de la aplicación se incluye la gestión del perfil de usuario, la navegación a través de un mapa interactivo, el cálculo inteligente de trayectos y un sistema de notificaciones. Por otro lado, queda fuera del alcance actual del sistema cualquier acción de control directo sobre el hardware de iluminación o mantenimiento remoto de la infraestructura. El

desarrollo de la aplicación debe priorizar que la experiencia de usuario sea óptima.

1.3. Visión general del producto

Esta sección recoge una visión amplia del producto software "*Senda URJC*", enmarcando su propósito dentro del contexto de **PERSEIDAS** en la URJC.

1.3.1. Perspectiva del producto

El sistema dispondrá de interacciones e interfaces previstas para asegurar una óptima *UI* y *UX*. Asimismo, dependerá de factores externos críticos para su correcto funcionamiento, tales como la integración con la API **LumenConnect**.

1.3.2. Funciones del producto

Las principales funcionalidades a implementar en la aplicación incluyen:

- Cálculo de rutas seguras (haciendo uso de la API LumenConnect).
- Funcionamiento del modo "Voy Contigo".
- Sistemas de notificaciones para los usuarios.
- Paneles de gestión, entre otros.

1.3.3. Características de los usuarios

El sistema está diseñado para dar soporte a distintos actores con necesidades y permisos muy concretos. Se definen los siguientes roles principales que interactuarán con la aplicación:

- **Usuario Estándar (Estudiantes, PDI, PTGAS):** Constituyen el volumen principal de usuarios. Buscarán trazar rutas fiables, visualizar el mapa de forma intuitiva, y hacer uso del modo "Voy Contigo". Cuentan con un nivel medio/alto a nivel tecnológico a nivel usuario (smartphones).
- **Usuario Voluntario:** Perfil de usuario estándar que, activando esta opción en el sistema, mostrará proactividad para recibir y aceptar peticiones de acompañamiento procedentes de otros usuarios (en base a la coincidencia temporal y de rutas). No demanda habilidades técnicas adicionales.

- **Personal de Seguridad:** Rol especializado que dispondrá de acceso y recepción directa a notificaciones de tipo crítico (como prealertas de emergencia producidas si un usuario se detiene de forma anómala o sufre un imprevisto). Recibirán formación concreta sobre qué indica la APP ante emergencias.
- **Equipo de Mantenimiento:** Personal técnico interno encargado de gestionar averías o disfunciones reportadas por la aplicación desde el panel de gestión (tanto incidencias generadas automáticamente vía la API LumenConnect, como incidencias contrastadas reportadas por usuarios).
- **Vicerrectorado / Dirección:** Perfil puramente administrativo o institucional que empleará el panel de control de manera consultiva para el seguimiento del proyecto PERSEIDAS. Demandarán acceso fácil e intuitivo a las estadísticas de uso (estadísticas de peticiones del modo "Voy Contigo", afluencia en los campus, etc.).
- **Administrador:** Perfil especializado que será encargado de gestionar el sistema, tales como los usuarios, los roles, las funcionalidades, etc.

Se proporciona a continuación un diagrama de clases siguiendo el estándar *UML* para facilitar la comprensión de los distintos roles dentro de la aplicación.

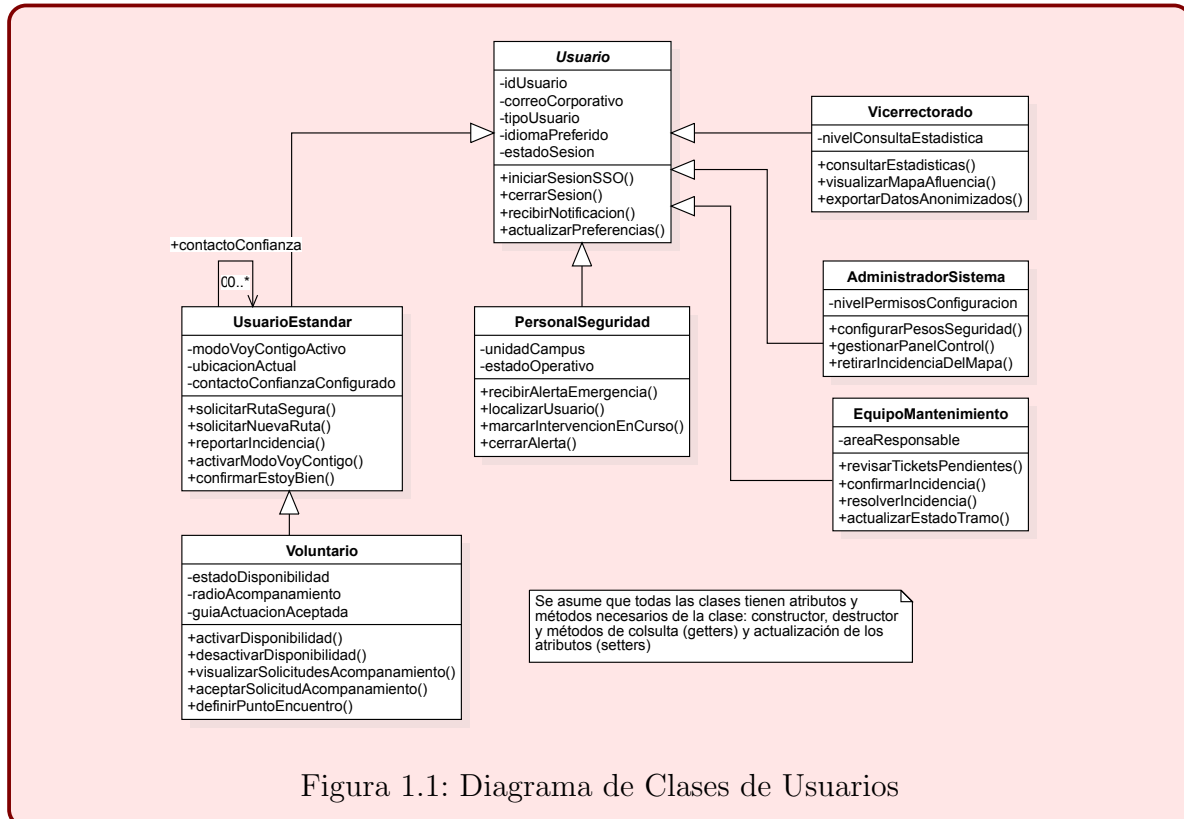


Figura 1.1: Diagrama de Clases de Usuarios

1.3.4. Limitaciones

El desarrollo y operatividad del producto software estará condicionado por:

- Restricciones impuestas por el cliente.
- Limitaciones derivadas del propio entorno operativo.
- Políticas y normativas propias de la URJC.
- Requisitos de calidad técnicos, garantizando que el sistema sea escalable, mantenible y seguro.
- Límites de la API LumenConnect.

1.4. Definiciones

En esta sección se recogen explicaciones y aclaraciones sobre distintas siglas, terminos técnicos y/o abreviaciones que se utilizarán a lo largo de todo el documento ERS.

- **LumenSmart S.A.:** Empresa concesionaria encargada de proveer y gestionar la infraestructura de alumbrado inteligente en los campus y zonas aledañas.
- **LumenConnect:** API REST (en su versión 2) suministrada por LumenSmart S.A., que opera sobre HTTPS con cifrado TLS 1.3 y autenticación OAuth 2.0. Expone cinco endpoints: GET /luminarias, GET /luminarias/{id}, GET /luminarias/{id}/historico, GET /zonas/{campus_id}/afluencia y GET /alertas. Mediante esta API, la aplicación "*Senda URJC*" consulta datos de iluminación, afluencia y alertas de las farolas inteligentes.
- **Índice de Seguridad Percibida:** Métrica utilizada por el algoritmo de "*Senda URJC*" para calificar y priorizar las alternativas de ruta en tiempo real, evaluando el nivel de iluminación, la afluencia de personas y el estado del entorno.
- **Ruta Segura:** Trayecto óptimo calculado por el sistema que prioriza la seguridad física y tranquilidad del usuario por encima de la menor distancia o el menor tiempo empleados.
- **Modo "Voy contigo":** Funcionalidad de la aplicación que permite al usuario compartir su ubicación en tiempo real con un contacto de confianza previamente configurado.
- **Voluntario:** Usuario de la aplicación que, ante una petición en la plataforma, acepta acompañar a otro usuario durante su trayecto.

- **Prealerta:** Aviso automático (mediante vibración y notificación) que el dispositivo móvil emite si el sistema detecta que el usuario se detiene inesperadamente o se desvía bruscamente de su ruta segura designada.
- **Panel de Gestión:** Interfaz de administración de la aplicación, utilizada tanto por el equipo de mantenimiento para la resolución de tickets de farolas averiadas, como por el vicerrectorado para la consulta de estadísticas de uso.
- **Mapa de Calor:** Representación visual que proporciona la API LumenConnect basándose en los sensores de presencia, indicando el nivel de afluencia de personas en distintas zonas del campus en tiempo real.
- **OAuth 2.0 (Client Credentials Grant):** Protocolo estándar de autorización utilizado para la autenticación máquina a máquina con la API LumenConnect v2, donde el sistema obtiene un token de acceso mediante credenciales de cliente sin intervención del usuario.
- **TLS 1.3:** Versión más reciente del protocolo de seguridad *Transport Layer Security*, utilizado para cifrar las comunicaciones HTTPS entre el sistema y la API de LumenSmart S.A.
- **GeoJSON:** Formato estándar abierto (RFC 7946) para la codificación de estructuras de datos geográficos basado en JSON, empleado por LumenSmart para definir las zonas, luminarias y rutas peatonales de los campus.
- **Polling:** Mecanismo de sincronización de datos consistente en realizar consultas periódicas programadas a un servicio externo para obtener información actualizada, en contraposición a la recepción de notificaciones en tiempo real (*push*).
- **TTL (*Time-To-Live*):** Tiempo máximo de validez asignado a los datos almacenados en caché, transcurrido el cual se consideran obsoletos y deben ser renovados o penalizados.
- **Open Source:** Software cuyo código fuente está disponible públicamente para su uso, modificación y distribución, generalmente bajo licencias permisivas.
- **Onboarding:** Proceso de incorporación de nuevos usuarios a una aplicación o sistema.
- **FAQ:** Preguntas Frecuentes.

2 Referencias

Durante la realización de este documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS), se han referenciado diversos documentos, los cuales se dividen en dos secciones: una sección de "Cumplimiento" referida a los documentos que imponen requisitos que el sistema debe acatar obligatoriamente, y una sección de "Guía" referida a los documentos que contiene información y recomendaciones que no suponen requisitos estrictos. A su vez, de cada requisito se incluyen los campos de título, organización publicadora, fecha y fuente.

2.1. Cumplimiento

- **Título:** Transcripción y documentación sobre las necesidades del cliente.
 - **Organización publicadora:** Universidad Rey Juan Carlos y LumenSmart S.A.
 - **Fecha:** 2026.
 - **Fuente:** Documentación proporcionada por la URJC sobre el concepto de la aplicación y entrevistas con los distintos representates.
- **Título:** Manual de Identidad Visual Corporativa de la Universidad Rey Juan Carlos.
 - **Organización publicadora:** Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
 - **Fecha:** Última versión vigente.
 - **Fuente:** Obtenible a través del portal web de la universidad en el siguiente enlace.
- **Título:** Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.
 - **Organización publicadora:** World Wide Web Consortium (W3C).
 - **Fecha:** 6 de Mayo de 2025.
 - **Fuente:** Obtenible a través del portal web del W3C en el siguiente enlace.
- **Título:** Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
 - **Organización publicadora:** Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea.
 - **Fecha:** 27 de Abril de 2016.
 - **Fuente:** Diario Oficial de la Unión Europea.

- **Título:** Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
 - **Organización publicadora:** Jefatura del Estado (España).
 - **Fecha:** 5 de Diciembre de 2018.
 - **Fuente:** Boletín Oficial del Estado (BOE).
- **Título:** OAuth2.0 (Authorization Framework)
 - **Organización publicadora:** Internet Engineering Task Force (IETF).
 - **Fecha:** Octubre 2012
 - **Fuente:** Estándar.
- **Título:** TLS 1.3. (Transport Layer Security Protocol)
 - **Organización publicadora:** Internet Engineering Task Force (IETF).
 - **Fecha:** Agosto 2018
 - **Fuente:** Estándar.
- **Título:** GeoJSON (GeoJSON Format)
 - **Organización publicadora:** Internet Engineering Task Force (IETF).
 - **Fecha:** Agosto 2016
 - **Fuente:** Estándar.
- **Título:** UML 2.5.1 (Unified Modeling Language)
 - **Organización publicadora:** Object Management Group (OMG).
 - **Fecha:** Diciembre 2017
 - **Fuente:** Estándar.
- **Título:** Uso lenguaje igualitario en las universidades.
 - **Organización publicadora:** Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
 - **Fecha:** 2020
 - **Fuente:** Enlace.

- **Título:** Inicio de sesión Unificado - SSO URJC
 - **Organización publicadora:** Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
 - **Fecha:** Febrero 2024
 - **Fuente:** Enlace.

2.2. Guía

- **Título:** ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering.
 - **Número de reporte:** IEEE STD 29148-2018.
 - **Organización publicadora:** IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
 - **Fecha:** Noviembre de 2018.
 - **Fuente:** Disponible en la biblioteca digital oficial IEEE Xplore.

3 Requisitos específicos

3.1. Funciones.

3.1.1. Módulo de Navegación y Rutas

REQ-.1: Definición de Origen y Destino

Descripción	El sistema permitirá al usuario establecer los puntos de inicio y fin del trayecto.
Entradas	Coordenadas geográficas (GPS) o selección de Puntos de Interés (POI) preestablecidos.
Procesamiento	Mapeo de la selección del usuario sobre la red de viales del campus.
Salidas	Visualización de los puntos de origen y destino marcados en la interfaz de mapa.
Excepciones y Errores	Selección de puntos fuera de la cartografía digital disponible (fuera de los límites de los campus).

REQ-.2: Ámbito Geográfico

Descripción	Los trayectos deben limitarse al entorno de los campus y sus zonas aledañas inmediatas. Dependencias: REQ-01 (Definición de Origen y Destino).
Entradas	Coordenadas de origen y destino solicitadas.
Procesamiento	Verificación de que los puntos se encuentran dentro del campus o en un radio de 500 metros.
Salidas	Validación de los puntos para proceder al cálculo de la ruta.
Excepciones y Errores	Puntos situados fuera del radio de 500 metros: mensaje "Ubicación fuera del área de servicio".

REQ-.3: Restricción de Trayectos Intercampus

Descripción	El sistema no permitirá rutas que conecten dos campus universitarios distintos. Dependencias: REQ-01 (Definición de Origen y Destino).
Entradas	Identificadores de campus de los puntos de origen y destino.
Procesamiento	Comprobación de que ambos puntos pertenecen al mismo recinto universitario.
Salidas	Permiso para calcular la ruta interna del campus.
Excepciones y Errores	Puntos en campus diferentes: mensaje "No se permiten rutas entre distintos campus".

REQ-.4: Rutas Alternativas

Descripción	El sistema ofrecerá 3 opciones distintas de trayecto al solicitar una ruta. Dependencias: REQ-01 (Definición de Origen y Destino), REQ-07 (Algoritmo de Cálculo del Índice de Seguridad).
Entradas	Puntos de origen y destino validados.
Procesamiento	Consulta al motor de mapas y generación de diversas trayectorias posibles.
Salidas	Listado de hasta 3 rutas alternativas con sus respectivos Índices de Seguridad.
Excepciones y Errores	Existencia de una única vía posible entre el origen y el destino.

REQ-.5: Recalcular Ruta

Descripción	El sistema ofrecerá la posibilidad de cambiar la ruta si la ruta actual no la considera adecuada. Esto podrá hacerlo antes o durante la realización del trayecto. Dependencias: REQ-01 (Definición de Origen y Destino), REQ-07 (Algoritmo de Cálculo del Índice de Seguridad).
Entradas	Puntos de origen y destino validados.
Procesamiento	Consulta al motor de mapas y generación de diversas trayectorias posibles.
Salidas	Nueva ruta alternativa con su respectivo Índice de Seguridad.
Excepciones y Errores	Existencia de una única vía posible entre el origen y el destino (no hay rutas alternativas).

REQ-.6: Gestión de Puntos de Interés (POI)

Descripción	El sistema proporcionará un catálogo preestablecido de Puntos de Interés clave (ej. Biblioteca, Aulario, Rectorado) para facilitar la selección de origen y destino en cada campus.
Entradas	Interacción del usuario con la interfaz de selección (Toque en el mapa o búsqueda por texto de un POI).
Procesamiento	Mapeo del POI seleccionado a sus coordenadas geográficas exactas en la red de viales.
Salidas	Visualización de los puntos seleccionados y generación de la ruta correspondiente.
Excepciones y Errores	El POI buscado no existe en la base de datos o se selecciona un área sin mapear.

3.1.2. Motor de Seguridad e Integración LumenSmart

REQ-.7: Algoritmo de Cálculo del Índice de Seguridad (IS)

Descripción	El sistema calculará la seguridad de las rutas mediante el Modelo de Suma Ponderada (WSM). Dependencias: REQ-09 (Captura de Estado de Luminarias), REQ-10 (Captura de Datos de Afluencia), REQ-29 (Configuración de pesos del Índice de Seguridad).
Entradas	Datos de iluminación (L), afluencia (A) e incidencias del entorno (E).
Procesamiento	Aplicación de la fórmula $IS = (w_L \cdot L) + (w_A \cdot A) + (w_E \cdot E)$ según pesos configurados.
Salidas	Valor numérico (Índice de Seguridad) asignado a cada tramo y ruta completa.
Excepciones y Errores	Falta de datos de sensores externos: el sistema asignará valores neutros o penalización por falta de info.

REQ-.8: Identificación Única de Farolas

Descripción	El sistema asignará y gestionará un identificador unívoco (ID) para cada farola del campus, en correspondencia exacta con el ID provisto por LumenSmart.
Entradas	Recepción de datos del inventario físico y la API externa de LumenSmart.
Procesamiento	Almacenamiento de cada luminaria como una entidad independiente en la base de datos con su ID único como clave primaria.
Salidas	Trazabilidad de averías, mantenimientos y mapeo individualizado de sensores para cada punto de luz en el recinto.
Excepciones y Errores	Discrepancia temporal entre el ID físico de una farola y el ID sincronizado en la base de datos, o recepción de un ID duplicado/nulo.

REQ-.9: Captura de Estado de Luminarias

Descripción	El sistema debe registrar todos los campos devueltos por el endpoint GET /luminarias/{id}: estado operativo (encendida, apagada, averiada o en mantenimiento), porcentaje de regulación lumínica, última detección de presencia, temperatura interna del módulo LED, potencia instantánea, consumo energético acumulado y alertas activas asociadas a la luminaria. Dependencias: REQ-42 (Interfaz Externa con LumenSmart v2), REQ-43 (Capacidad de Consulta de Recursos REST).
Entradas	Datos detallados del endpoint GET /luminarias/{id}.
Procesamiento	Mapeo de la totalidad de los atributos técnicos devueltos por la API en la base de datos de inventario del sistema.
Salidas	Visualización del estado real de la infraestructura y monitorización de salud del hardware. Actualización del mapa de iluminación interna del sistema.
Excepciones y Errores	Recepción de valores nulos o fuera de rango en parámetros de temperatura, potencia o consumo energético.

REQ-.10: Captura de Datos de Afluencia

Descripción	El sistema utilizará el índice agregado (0-100) por zona para el cálculo del parámetro de afluencia en el algoritmo de rutas. Dependencias: REQ-42 (Interfaz Externa con LumenSmart v2), REQ-43 (Capacidad de Consulta de Recursos REST).
Entradas	Índice proporcionado por el endpoint GET /zonas/{campus_id}/afluencia.
Procesamiento	Integración del valor normalizado en el Modelo de Suma Ponderada (WSM) para el Índice de Seguridad.
Salidas	Uso de una métrica de tránsito estable y fiable en lugar de conteos individuales por farola.
Excepciones y Errores	Falta de sincronización del fichero GeoJSON que define los polígonos de las zonas.

REQ-.11: Detección Automática de Apagones

Descripción	El sistema debe identificar fallos de suministro eléctrico procesando alertas generales.
Entradas	Listado de alertas obtenido del endpoint /alertas.
Procesamiento	Filtrado y detección de patrones de fallo masivo en tramos de farolas.
Salidas	Activación de alertas internas de seguridad para el cálculo de rutas.
Excepciones y Errores	Alerta no reconocida o listado de alertas vacío ante un fallo real.

REQ-.12: Clasificación de alertas por severidad e impacto

Descripción	El sistema debe penalizar los tramos del campus basándose en el tipo de alerta y su nivel de severidad (Crítica, Alta, Media, Baja).
Entradas	Alertas obtenidas de GET /alertas (averías técnicas, apagones o mantenimientos).
Procesamiento	Ajuste dinámico de los pesos del algoritmo según la severidad reportada.
Salidas	Reflejar con precisión el impacto de los fallos de iluminación en la seguridad del usuario.
Excepciones y Errores	Recopilación de alertas de mantenimiento programado que no afecten a la iluminación activa.

REQ-.13: No Clasificación de Vandalismo como Avería Técnica

Descripción	El sistema no contemplará una categoría de alerta independiente para vandalismo; los incidentes de naturaleza vandálica serán procesados como alertas de avería técnica, aplicando la misma lógica de penalización de tramos en función de su severidad.
Entradas	Alertas de tipo avería recibidas del endpoint GET /alertas que puedan tener origen vandálico.
Procesamiento	Procesamiento uniforme de las alertas de avería sin distinción de causa origen, aplicando los pesos de penalización según el nivel de severidad asignado (Crítica, Alta, Media o Baja).
Salidas	Correcta penalización del tramo afectado independientemente de la causa raíz del fallo de la luminaria.
Excepciones y Errores	Recepción de una alerta de avería sin nivel de severidad asignado por parte de la API externa.

REQ-.14: Impacto Dinámico de Incidencias en Rutas

Descripción	El algoritmo de cálculo de rutas procesará las incidencias aplicando una penalización preventiva si están sin confirmar, o estableciendo el tramo como evitable si han sido confirmadas por el personal. Dependencias: REQ-12 (Clasificación de alertas severidad), REQ-27 (Reporte Manual de Incidencias).
Entradas	Registro de nueva incidencia en la base de datos (estado confirmado o sin confirmar).
Procesamiento	Cálculo del parámetro de incidencias (E) dentro del Índice de Seguridad.
Salidas	Ajuste del Índice de Seguridad y penalización del tramo implicado en la ruta.
Excepciones y Errores	Recuperación fallida del estado de confirmación desde la base de datos.

3.1.3. Modo "Voy Contigo" y Voluntariado**REQ-.15: Activación del Modo Voy Contigo**

Descripción	El sistema permitirá habilitar la monitorización activa del trayecto antes de su inicio.
Entradas	Acción del usuario sobre el control de activación en la pantalla de ruta.
Procesamiento	Habilitación de los servicios de geofencing y temporizadores de seguridad.
Salidas	Estado de monitorización activo con seguimiento GPS en tiempo real.
Excepciones y Errores	Fallo en la obtención de señal GPS estable al momento de la activación.

REQ-.16: Compartición de Ubicación con Contacto

Descripción	El sistema compartirá la ubicación en tiempo real con el contacto de confianza registrado. Dependencias: REQ-15 (Activación del Modo Voy Contigo).
Entradas	Coordenadas GPS del usuario en movimiento.
Procesamiento	Transmisión cifrada de la ubicación hacia el perfil del contacto de confianza vinculado.
Salidas	Visualización de la posición del usuario en el dispositivo del contacto.
Excepciones y Errores	El contacto de confianza no tiene la sesión iniciada o carece de conexión a red.

REQ-.17: Notificación Interna a Contactos

Descripción	Las notificaciones de seguimiento se realizarán exclusivamente por la aplicación.
Entradas	Eventos de inicio de ruta, progreso y alertas.
Procesamiento	Uso del servicio de notificaciones push propio de la infraestructura Senda URJC.
Salidas	Recepción de alertas en el centro de notificaciones de la app del contacto.
Excepciones y Errores	Configuración del sistema operativo del receptor que bloquee notificaciones push.

REQ-.18: Activación del Rol de Voluntario

Descripción	El sistema permitirá a cualquier usuario estándar activar su disponibilidad como voluntario mediante un interruptor (toggle).
Entradas	Interacción del usuario habilitando la opción "Soy voluntario" en la interfaz de su aplicación.
Procesamiento	Modificación instantánea del estado del usuario en el servidor pasando a modo 'disponible para acompañamiento'.
Salidas	Aparición automática de la lista de solicitudes de acompañamiento en la pantalla del usuario voluntario.
Excepciones y Errores	El usuario intenta activar el modo voluntario pero se encuentra sin conexión de red, lo que revierte el botón a su estado original.

REQ-.19: Aceptación de Solicitud de Acompañamiento

Descripción	El sistema permitirá a un usuario con el rol de voluntario activo aceptar una solicitud de 'Voy Contigo' pendiente. Dependencias: REQ-18 (Activación del Rol de Voluntario).
Entradas	El voluntario pulsa la acción de "Aceptar" sobre una de las solicitudes visibles en su pantalla.
Procesamiento	El sistema vincula en la base de datos el ID del voluntario con el ID de la sesión de la solicitud activa.
Salidas	Notificación automática al usuario solicitante indicando los datos del voluntario que acaba de aceptar su solicitud.
Excepciones y Errores	La solicitud fue cancelada por el solicitante una fracción de segundo antes de que el voluntario intentara aceptarla.

REQ-.20: Sin Límite de Voluntarios por Solicitud

Descripción	El sistema permitirá que una única solicitud de acompañamiento sea visualizada y aceptada por un número ilimitado de voluntarios.
Entradas	Múltiples usuarios con el rol de voluntario aceptando la misma solicitud de acompañamiento activa.
Procesamiento	Registro en la base de datos de todas las respuestas de los voluntarios sin aplicar bloqueos por cupos máximos ni exclusión mutua.
Salidas	El usuario solicitante recibe y visualiza en su pantalla a todos y cada uno de los voluntarios que han aceptado acompañarle.
Excepciones y Errores	Problemas de renderizado en la interfaz del solicitante si un número extremadamente grande de voluntarios responde a la vez.

REQ-.21: Definición de Punto de Encuentro

Descripción	El sistema permitirá al solicitante y al voluntario(s) fijar un punto geográfico específico en el mapa como lugar de encuentro. Dependencias: REQ-19 (Aceptación de Solicitud de Acompañamiento).
Entradas	Interacción de los usuarios seleccionando o confirmando un marcador en el mapa interactivo.
Procesamiento	Vinculación de las coordenadas del punto de encuentro a la sesión de acompañamiento activa en la base de datos.
Salidas	Aparición de un marcador distintivo de "Punto de Encuentro" y cálculo de la ruta hacia el mismo en los dispositivos de los implicados.
Excepciones y Errores	Los usuarios no logran confirmar el punto de encuentro debido a un error de sincronización de red entre sus clientes.

3.1.4. Monitorización de Emergencias (Prealertas)

REQ-.22: Detección de Desvíos Bruscos

Descripción	El sistema emitirá una prealerta si el usuario se aleja más de 7 metros de la ruta.
Entradas	Posición GPS actual frente al trazado de la ruta segura calculada.
Procesamiento	Cálculo de distancia euclídea entre el usuario y el trazado definido.
Salidas	Activación del protocolo de prealerta (Pop-up de confirmación).
Excepciones y Errores	Imprecisión del GPS (jitter) que genere falsos positivos en zonas de baja cobertura.

REQ-.23: Detección de Paradas Inesperadas

Descripción	El sistema emitirá una prealerta ante detenciones superiores a 30 segundos.
Entradas	Datos del acelerómetro y cambios de posición GPS en el tiempo.
Procesamiento	Temporizador que se activa al detectar velocidad cero en tramos intermedios de la ruta.
Salidas	Activación del protocolo de prealerta (Pop-up de confirmación).
Excepciones y Errores	Paradas justificadas en pasos de cebra o semáforos no mapeados.

REQ-.24: Temporizador de Respuesta del Usuario

Descripción	El sistema iniciará una cuenta atrás de 30 segundos para la confirmación de estado. Dependencias: REQ-22 (Detección de Desvíos Bruscos), REQ-23 (Detección de Paradas Inesperadas).
Entradas	Aparición del pop-up de verificación en pantalla.
Procesamiento	Ejecución de un cronómetro descendente de 30 a 0 segundos.
Salidas	Disparo del evento de escalado o cierre de alerta según la acción del usuario.
Excepciones y Errores	Cierre inesperado de la aplicación durante la cuenta atrás.

REQ-.25: Envío de Alerta de Emergencia

Descripción	El sistema enviará la última ubicación al contacto y a Seguridad tras la expiración. Dependencias: REQ-24 (Temporizador de Respuesta del Usuario).
Entradas	Expiración del tiempo de respuesta o falta de interacción del usuario.
Procesamiento	Difusión masiva de la alerta con coordenadas finales y marca de tiempo.
Salidas	Confirmación de recepción en los terminales de Seguridad y contacto de confianza.
Excepciones y Errores	Pérdida total de conexión de datos en el dispositivo del usuario emisor.

REQ-.26: Cancelación Manual de Alertas Emitidas

Descripción	El sistema permitirá al usuario emisor cancelar manualmente una alerta de emergencia previamente enviada. Dependencias: REQ-25 (Envío de Alerta de Emergencia).
Entradas	Acción del usuario sobre el control de 'Desactivar Alerta' en la interfaz de seguimiento de la emergencia.
Procesamiento	Cese de la compartición de ubicación en tiempo real y comunicación de terminación de estado de alarma.
Salidas	Envío de aviso de 'falsa alarma' o 'riesgo solucionado' a los contactos y personal asociados al evento.
Excepciones y Errores	Fallo de red que impida notificar al servidor central sobre la cancelación, manteniendo perfiles externos estancados en alerta.

3.1.5. Gestión Institucional y Reportes (Admin/Mantenimiento)**REQ-.27: Reporte Manual de Incidencias**

Descripción	El sistema permitirá a cualquier usuario reportar incidencias sobre el estado del campus dentro de 5 categorías (Farola fundida, Zona solitaria/miedo, Obstáculo en la vía, Punto con dificultad y Otros).
Entradas	Interacción del usuario mediante el formulario integrado de envío de reportes de incidencias.
Procesamiento	Registro en la base de datos de los atributos del evento, incluyendo ubicación, tiempo, credencial del autor y tipo.
Salidas	Aparición del incidente en los mapas como elemento no confirmado, y notificación al panel del personal de mantenimiento.
Excepciones y Errores	Envío del formulario con una ubicación fuera de recinto o sin coordenadas válidas adjuntas.

REQ-.28: Notificación de Resolución de Incidencias

Descripción	El sistema remitirá una notificación push de resolución de ayuda al usuario original cuando su reporte de incidencia logre una subsanación institucional.
Entradas	Verificación y cambio de estado de una incidencia a 'Resuelta' de manera oficial por parte del personal de mantenimiento.
Procesamiento	Localización de los datos del emisor de la denuncia original y lanzamiento del evento de aviso directo.
Salidas	Recepción de notificación remota en la aplicación informando explícitamente de la atención y resolución del evento reportado.
Excepciones y Errores	Usuario inactivo, notificaciones de smartphone desactivadas a nivel de SO de cliente o cierre definitivo de vinculación URJC.

REQ-.29: Configuración de pesos del Índice de Seguridad

Descripción	El panel de administración permitirá a los administradores autorizados modificar las ponderaciones de las variables de seguridad.
Entradas	Nuevos valores numéricos (pesos) introducidos por el administrador para iluminación, afluencia e incidencias.
Procesamiento	Validación y actualización en la base de datos de los nuevos parámetros para el Modelo de Suma Ponderada.
Salidas	Aplicación inmediata de los nuevos pesos en el cálculo de todas las rutas futuras.
Excepciones y Errores	Introducción de valores nulos o que causen errores matemáticos (ej. división por cero si cambia la fórmula).

REQ-.30: Gestión y Eliminación de Incidencias

Descripción	El panel de administración permitirá a los gestores del sistema retirar manualmente las incidencias activas del mapa.
Entradas	Acción del administrador seleccionando una incidencia activa y confirmando su resolución o eliminación.
Procesamiento	Actualización del estado de la incidencia en la base de datos (marcada como resuelta/inactiva).
Salidas	Desaparición inmediata del marcador de la incidencia en la interfaz del mapa para todos los usuarios.
Excepciones y Errores	Fallo de conexión con la base de datos al intentar actualizar el estado, manteniendo el marcador visible de forma residual.

REQ-.31: [EXCITANTE] Auditoría de Cambios de Roles

Descripción	El sistema permitirá a los usuarios con rol de Vicerrectorado visualizar un registro histórico (log) con todas las modificaciones de permisos y roles ejecutadas por los administradores.
Entradas	Acceso a la pestaña de auditoría desde el panel de mando del Vicerrectorado.
Procesamiento	Consulta a la base de datos para extraer los registros vinculados a la gestión de accesos y roles de usuario.
Salidas	Visualización de una tabla de auditoría que incluya la fecha, hora, administrador ejecutor, usuario afectado y cambio de rol realizado.
Excepciones y Errores	Problemas con la visualización del log/generación del mismo.

3.2. Requisitos de rendimiento.

REQ-.32: Continuidad de Servicio ante Caídas Externas

Descripción	El sistema deberá mantener su operatividad básica incluso ante interrupciones temporales en la API de LumenSmart.
Entradas	Recomendación técnica del proveedor de no delegar la disponibilidad totalmente en la infraestructura externa.
Procesamiento	Implementación de mecanismos de respaldo y gestión de errores en el servidor de Senda URJC.
Salidas	Evitar la interrupción del cálculo de rutas seguras para los usuarios activos.
Excepciones y Errores	Indisponibilidad prolongada del servicio externo que supere la capacidad de los sistemas de respaldo locales.

REQ-.33: Segmentación de Frecuencias de Sincronización

Descripción	El sistema gestionará diferentes ciclos de actualización según la naturaleza crítica del dato.
Entradas	Datos operativos y lumínicos (60s), contadores de activación (5min), métricas de consumo y temperatura (15min).
Procesamiento	Ejecución de tareas programadas (cron jobs) con prioridades diferenciadas en el backend.
Salidas	Optimización del ancho de banda y carga del servidor al no saturar la API con datos no críticos.
Excepciones y Errores	Desincronización entre los diferentes hilos de actualización del sistema.

3.3. Requisitos de usabilidad.

REQ-.34: Accesibilidad

Descripción	La interfaz de la aplicación debe cumplir con el nivel de conformidad AA de las pautas WCAG 2.1.
Entradas	Diversidad funcional visual, auditiva o motriz.
Procesamiento	Implementación de etiquetas de accesibilidad, alto contraste y compatibilidad con lectores de pantalla.
Salidas	Funciones utilizables por toda la comunidad universitaria independientemente de sus capacidades.
Excepciones y Errores	Incompatibilidad con elementos visuales sin texto alternativo o bajo contraste.

REQ-.35: Diseño ergonómico

Descripción	Los elementos críticos de seguridad deberán ser operables mediante el uso de una sola mano y gestos simples.
Entradas	Botón de emergencia, modo "Voy contigo" y reporte de incidencias.
Procesamiento	Ubicación de controles en la zona de alcance del pulgar y objetivos táctiles de tamaño suficiente.
Salidas	Activación de funciones de seguridad en situaciones de estrés sin necesidad de mirar fijamente la pantalla.
Excepciones y Errores	Controles situados en zonas de difícil acceso táctil durante el desplazamiento.

3.4. Requisitos de interfaz.

3.4.1. Interfaz con el usuario

REQ-.36: Interfaz de Confirmación de Estado

Descripción	El sistema mostrará una ventana emergente con el botón de confirmación "Estoy bien".
Entradas	Señal de detección de desvío (RF-18) o parada (RF-19).
Procesamiento	Renderizado de interfaz modal de alta prioridad sobre cualquier otra pantalla.
Salidas	Botón táctil accesible para cancelar el escalado de la emergencia.
Excepciones y Errores	Bloqueo de la interfaz por procesos en segundo plano del sistema operativo.

REQ-.37: Feedback Táctil y Visual de Prealerta

Descripción	La prealerta se acompañará de vibración y notificación de alta prioridad.
Entradas	Activación de la interfaz de confirmación.
Procesamiento	Llamada a las API de hardware para vibración (Haptic Feedback) y alerta sonora.
Salidas	Aviso sensorial múltiple para asegurar la atención del usuario.
Excepciones y Errores	Dispositivo en modo "No molestar" o con motor de vibración desactivado.

REQ-.38: Interfaz de Alerta para Seguridad

Descripción	El personal de seguridad recibirá una alerta in-app (visual y sonora) directamente en sus dispositivos móviles.
Entradas	Paquete de datos de emergencia recibido desde el servidor tras una alerta no cancelada.
Procesamiento	Interrupción de la interfaz en la aplicación del personal de seguridad con alarma sonora persistente y pantalla roja de emergencia.
Salidas	Identificación inmediata de la víctima y su posición exacta en el mapa interactivo de la app.
Excepciones y Errores	El dispositivo del vigilante se encuentra sin conexión o la aplicación está forzosamente detenida en segundo plano.

3.4.2. Inicio de sesión/Registro**REQ-.39: Gestión de Permisos por Rol**

Descripción	El sistema asignará conjuntos de permisos de acceso diferenciados para los roles de Usuario Estándar, Seguridad y Mantenimiento tras completar la autenticación.
Entradas	Inicio de sesión exitoso y recuperación de atributos corporativos desde el directorio activo de la URJC.
Procesamiento	Validación del rol en backend para habilitar pantallas e interacciones como notificaciones de alerta (Seguridad) vs listas de averías (Mantenimiento).
Salidas	Despliegue condicional de las características y vistas exclusivas que atañan al rol de la sesión vigente en el terminal.
Excepciones y Errores	El perfil analizado falla en asociar la entidad del usuario a un rol explícito o asonante a un permiso especial, recayendo en opciones estándar.

REQ-.40: Autenticación de Usuarios

Descripción	El sistema permitirá el acceso a la aplicación móvil únicamente a los usuarios con cuenta corporativa.
Entradas	Correo electrónico institucional (@urjc.es o @alumnos.urjc.es) y contraseña.
Procesamiento	Validación del dominio del correo electrónico y comprobación de credenciales contra el directorio activo.
Salidas	Acceso concedido a la interfaz principal de la aplicación Senda URJC.
Excepciones y Errores	Correo con dominio no institucional o credenciales no reconocidas.

REQ-.41: Integración con SSO

Descripción	El sistema debe integrarse con el Sistema de Autenticación Centralizada (SSO) de la universidad.
Entradas	Solicitud de inicio de sesión mediante el portal de autenticación de la URJC.
Procesamiento	Redirección al servicio de Single Sign-On de la universidad y recepción del token de validación de identidad.
Salidas	Sincronización del perfil de usuario (estudiante, PDI o PTGAS) en la aplicación.
Excepciones y Errores	Indisponibilidad del servicio externo de SSO o fallo en la validación del token de seguridad.

El sistema de autenticación centralizará el acceso de los usuarios requiriendo el correo institucional y contraseña. Se incluirá como vía de acceso primaria un sistema Single Sign-On (SSO) integrado con los servicios de la Universidad Rey Juan Carlos, asegurando de esta manera una única identidad digital segura.

El diseño de esta pantalla principal sigue estrictamente el Manual de Identidad Visual Corporativa, presentando una disposición enfocada a dispositivos móviles con una interfaz limpia, botones táctiles accesibles y tipografía clara. En la Figura 3.1 se presenta un prototipo (mockup) del aspecto visual de la pantalla de inicio de sesión de la aplicación SENDA.

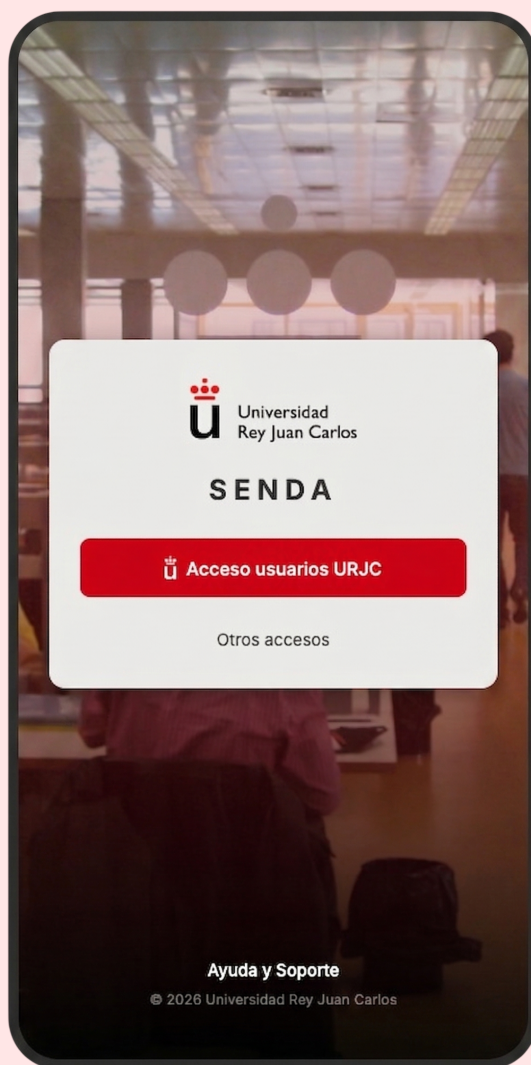


Figura 3.1: Prototipo de la interfaz de usuario para el inicio de sesión de la aplicación móvil SENDA (validado con el cliente 15/04/2026).

REQ-.42: Geolocalización y Selección Automática de Campus

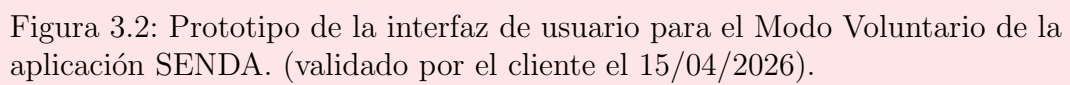
Descripción	Tras un inicio de sesión exitoso, el sistema obtendrá la ubicación GPS en tiempo real del dispositivo y cargará automáticamente el mapa y los Puntos de Interés (POIs) del campus de la URJC en el que se encuentre el usuario.
Entradas	Acceso a la vista principal (Módulo de Rutas o Voluntario) post-login.
Procesamiento	Solicitud de permisos de ubicación al sistema operativo móvil y contraste de coordenadas contra los polígonos delimitadores de los campus de la URJC.
Salidas	Reducción de pasos operativos (clicks) para iniciar una ruta y mejora en la prevención de errores humanos al seleccionar el campus.
Excepciones y Errores	El dispositivo tiene el GPS desactivado o el usuario se encuentra físicamente fuera del perímetro geográfico de cualquiera de los campus de la URJC.

3.4.3. Prototipos de las Interfaces Principales

Además de la pantalla de inicio de sesión, el equipo de diseño ha generado el resto de interfaces clave para la operativa del sistema, validando con el cliente el cumplimiento del Manual de Identidad Visual Corporativa de la URJC y la representación de los distintos roles y pantallas exigidas.

Vista Modo Voluntario

La interfaz del voluntario presenta el campus y permite localizar solicitudes de acompañamiento activas que otros estudiantes lancen cerca de los Puntos de Encuentro. Otorga preeminencia táctil rápida con su botón SOS.



Cálculo de Rutas Seguras y Seguimiento

La pantalla expone un buscador clásico mediante campos predefinidos que enlazan ubicaciones geográficas o Puntos de Interés (Bibliotecas, laboratorios...) determinando las 3 rutas evaluadas bajo el algoritmo calculador de seguridad para la confirmación de marcha de los usuarios del sistema.

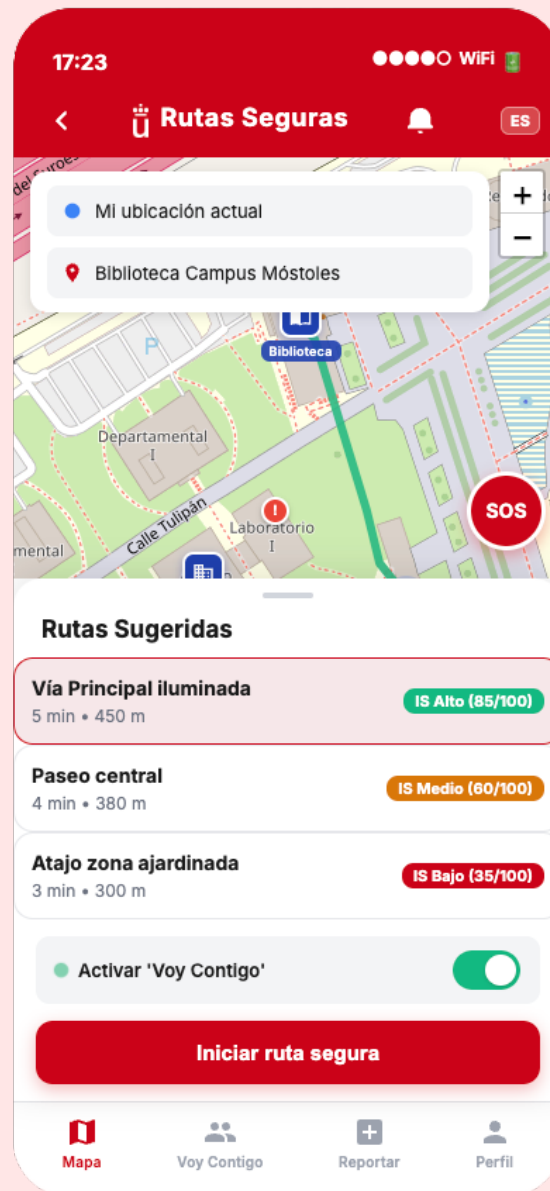


Figura 3.3: Prototipo de la vista general en tiempo de uso con trazado seguro y el Índice de Seguridad activo.

Comprobación Modal de Seguridad

A modo de interrupción, para evitar alarmar al personal por un falso positivo, se predefine la ventana de validación o "prealerta" al comprobar paradas inusuales.

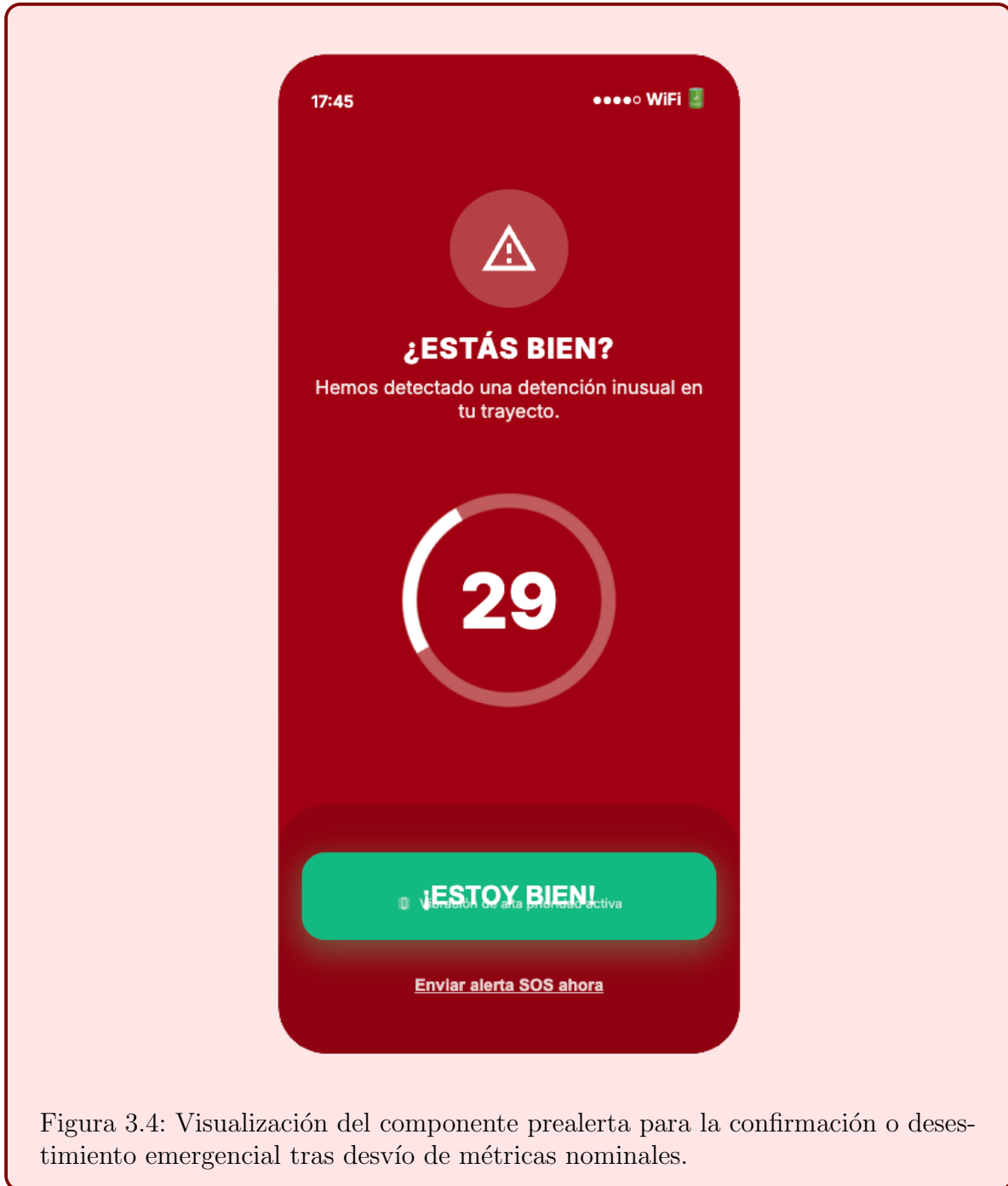


Figura 3.4: Visualización del componente prealerta para la confirmación o desestímulo emergencial tras desvío de métricas nominales.

Gestión Activa de Incidencia Estructural

El gestor del sistema debe tener el control explícito del área afectada donde el alumno visualiza la rotura de farola o un problema grave en el mantenimiento, por lo tanto el diseño muestra explícitamente y con gráficos directos las opciones categorizadas de un toque para un informe al alcance de una sola mano.



Figura 3.5: Aproximación visual de las capacidades de reporte a un click por parte de la comunidad de alumnos.

Avisos Geoposicionados a Personal de Vigilancia

Al confirmar una alerta de emergencia desde el botón interior o ignorando el temporizador un máximo de tiempo perentorio, este pop-up pulsante de acción salta al dispositivo del personal de seguridad interno de forma insonorizable.



Figura 3.6: Despliegue operativo en remoto en dispositivos de vigilantes en ruta y a pie mostrándoles instrucciones para derivar actuación.

3.4.4. Interfaz con la API LumenConnect

REQ-.43: Interfaz Externa con LumenSmart v2

Descripción	El sistema se integrará con la LumenConnect API v2 para la obtención de datos de infraestructura.
Entradas	Documentación técnica de la versión v2 del proveedor.
Procesamiento	Implementación de clientes REST para consumir los recursos v2 habilitados.
Salidas	Asegurar la compatibilidad con el versionado activo y evitar el uso de servicios obsoletos.
Excepciones y Errores	Intentar la conexión con endpoints de versiones anteriores o no documentados.

REQ-.44: Capacidad de Consulta de Recursos REST

Descripción	El backend deberá ser capaz de realizar peticiones GET a los recursos de luminarias, históricos, zonas de afluencia y alertas.
Entradas	Endpoints específicos: /luminarias, /historico, /afluencia y /alertas.
Procesamiento	Mapeo de las llamadas externas a las funciones internas del algoritmo de rutas.
Salidas	Disponer de todos los parámetros necesarios (L, A, E) para el cálculo del Índice de Seguridad.
Excepciones y Errores	Indisponibilidad de uno de los recursos específicos en la API externa.

3.5. Requisitos de base de datos.

Se usará un gestor de bases de datos relacional para el manejo del inventario y el control de transacciones económicas.

3.5.1. Cumplimiento legal en protección de datos

REQ-.45: Cumplimiento Legal de Protección de Datos	
Descripción	El sistema debe cumplir íntegramente con el RGPD y la LOPDGDD.
Entradas	Tratamiento de ubicación en tiempo real, credenciales y datos personales.
Procesamiento	Implementación de medidas de seguridad técnicas para el tratamiento lícito de datos sensibles.
Salidas	Garantizar la privacidad y el cumplimiento estricto de las leyes de protección de datos.
Excepciones y Errores	Tratamiento de información individualizada fuera del marco legal permitido.

REQ-.46: Limitación de retención de datos de ubicación	
Descripción	El historial de rutas de los usuarios debe eliminarse automáticamente en un plazo máximo de 24 horas.
Entradas	Registros de ubicación y trayectos realizados por los usuarios.
Procesamiento	Ejecución de procesos automáticos de borrado para datos que no presenten incidencias de seguridad.
Salidas	Minimización de la permanencia de datos de ubicación sensibles en el servidor.
Excepciones y Errores	Persistencia de datos de movilidad más allá del tiempo estipulado sin justificación de seguridad.

REQ-.47: Anonimización de Datos Estadísticos

Descripción	Toda la información utilizada para generar estadísticas de uso debe estar anonimizada.
Entradas	Datos agregados de movilidad, género y uso de los campus.
Procesamiento	Aplicación de técnicas de disociación para que no sea posible identificar usuarios individuales.
Salidas	Garantizar que no se exponga información individualizada en el panel de gestión.
Excepciones y Errores	Posibilidad de reidentificación de usuarios a través de los datos estadísticos agregados.

REQ-.48: Integridad de Datos en Incidencias de Seguridad

Descripción	El sistema debe almacenar y proteger los datos mínimos necesarios en caso de reporte de incidencia.
Entradas	Ubicación, marca de tiempo y credencial corporativa vinculada al reporte.
Procesamiento	Aplicación de cifrado para proteger la información de incidencia durante su gestión.
Salidas	Disponibilidad de información veraz para el Servicio de Seguridad en situaciones de auxilio.
Excepciones y Errores	Pérdida o alteración de los datos críticos tras la emisión de una alerta de seguridad.

3.6. Restricciones de diseño.

REQ-.49: Sincronización de Datos mediante Polling

Descripción	El sistema implementará un mecanismo de consultas periódicas (polling) para sincronizar en diferido los datos con la API externa.
Entradas	Ejecución de un proceso programado en el servidor backend a intervalos de tiempo regulares (ej. cada X minutos).
Procesamiento	Llamada a los endpoints del proveedor, recuperación de datos y actualización de la base de datos local.
Salidas	Información del estado del alumbrado actualizada en la plataforma sin requerir una conexión bidireccional persistente o en tiempo real.
Excepciones y Errores	Exceder el límite de peticiones de la API o pérdida de red que obligue a abortar el ciclo de polling actual.

REQ-.50: Límite de Peticiones a la API de LumenSmart

Descripción	El sistema backend gestionará y limitará las consultas a la API de LumenSmart a un máximo de 1000 peticiones por minuto.
Entradas	Llamadas automáticas del sistema para actualizar el estado del alumbrado del campus.
Procesamiento	Implementación de un sistema de caché o encolamiento (Rate Limiting) que pause o agrupe peticiones si se acerca al límite.
Salidas	Obtención estable de los datos sin provocar bloqueos ni rechazos por parte del servidor externo.
Excepciones y Errores	Alcanzar el tope de peticiones , lo que obligará al sistema a usar la última caché guardada hasta el siguiente ciclo.

REQ-.51: Recepción de Eventos en Tiempo Real

Descripción	El sistema implementará un mecanismo de recepción de eventos push para los datos de detección de presencia y alertas activas, complementario al ciclo de polling periódico, de forma que dichos datos sean procesados de forma inmediata en el momento en que son emitidos por la API LumenConnect.
Entradas	Notificaciones de evento generadas por la infraestructura LumenSmart ante nuevas detecciones de presencia o activación de alertas.
Procesamiento	Integración de un canal de comunicación asíncrono en el backend de Senda URJC para la recepción y procesamiento inmediato de los eventos entrantes.
Salidas	Actualización instantánea del estado del mapa de seguridad y del algoritmo de rutas ante cambios críticos en la infraestructura, sin esperar al siguiente ciclo de polling.
Excepciones y Errores	Pérdida del canal de eventos por fallo de red: el sistema recurrirá de forma automática al último dato disponible en caché hasta restablecer la conexión.

REQ-.52: Soporte multi-idioma

Descripción	El sistema debe proporcionar una interfaz de usuario bilingüe completa en español e inglés.
Entradas	Textos de interfaz, alertas de seguridad y mensajes del sistema.
Procesamiento	Uso de archivos de internacionalización para la carga dinámica de textos según la región del usuario.
Salidas	Facilitar el uso de la aplicación por parte de la comunidad universitaria internacional.
Excepciones y Errores	Presencia de contenido sin traducir en secciones críticas de la aplicación.

REQ-.53: Cumplimiento de Identidad Corporativa

Descripción	El diseño debe ajustarse estrictamente al Manual de Identidad Visual Corporativa de la URJC más reciente.
Entradas	Logotipos, tipografía, paleta de colores y elementos gráficos.
Procesamiento	Validación de los activos visuales contra la normativa de imagen institucional de la universidad.
Salidas	Coherencia visual con el resto de servicios digitales de la URJC.
Excepciones y Errores	Uso de colores o elementos visuales que contravengan la identidad institucional.

REQ-.54: Priorización de Tecnologías Open Source

Descripción	El sistema priorizará la utilización de bases de datos, lenguajes, bibliotecas y herramientas de código abierto (Open Source).
Entradas	Planificación y selección tecnológica en la fase de diseño del sistema.
Procesamiento	Evaluación rigurosa de las capacidades de diversas alternativas de software de código abierto (bajo licencias permisivas) frente a soluciones propietarias.
Salidas	Despliegue de una arquitectura software que reduzca los costes de licenciamiento y prevenga la dependencia del proveedor (vendor lock-in).
Excepciones y Errores	Inexistencia de una solución Open Source lo suficientemente madura, escalable o segura para un bloque crítico, justificando así el uso de software privativo.

3.7. Atributos del sistema de software.

3.7.1. Disponibilidad

REQ-.55: Disponibilidad de Servicio 24/7	
Descripción	El sistema debe garantizar una disponibilidad mensual del 99,95 %, operando de forma ininterrumpida las 24 horas del día.
Entradas	Infraestructura en la nube con despliegue multiregión y réplica activa proporcionada por LumenSmart.
Procesamiento	Configuración de servidores con alta disponibilidad y tolerancia a fallos.
Salidas	Cumplimiento con los estándares de un sistema crítico, especialmente en horario nocturno.
Excepciones y Errores	Caída simultánea de múltiples centros de datos europeos o fallos en la infraestructura de red.

3.7.2. Seguridad en comunicaciones y autenticación

REQ-.56: Seguridad Técnica de la Integración	
Descripción	El intercambio de datos con LumenSmart se realizará bajo TLS 1.3 y autenticación OAuth 2.0 (Client Credentials Grant).
Entradas	Tokens de acceso proporcionados por el servicio de identidad de LumenSmart.
Procesamiento	Implementación de cifrado de extremo a extremo y flujo de credenciales seguro.
Salidas	Garantizar que solo el servidor de Senda URJC pueda acceder a los datos de la infraestructura universitaria.
Excepciones y Errores	Expiración del token OAuth sin proceso de renovación automática activo.

3.8. Información de soporte.

3.8.1. Información de Soporte para el Usuario Final (Estudiantes/PAS/PDI)

REQ-.57: [EXCITANTE] Tutorial de Bienvenida (Onboarding)	
Descripción	El sistema deberá proporcionar un tutorial interactivo de inicio (máximo 4 pantallas) que explique brevemente cómo buscar una ruta segura y cómo reportar una farola averiada.
Entradas	Primera ejecución de la aplicación tras una instalación limpia o cierre de sesión.
Procesamiento	Despliegue de un flujo visual paso a paso antes de dar acceso al panel principal.
Salidas	Pantallas de inducción superadas (estado guardado en las preferencias locales del usuario).
Excepciones y Errores	Cierre inesperado de la aplicación durante la lectura de los tutoriales, que obligaría a reiniciar el flujo en la próxima apertura.

REQ-.58: [EXCITANTE] Preguntas Frecuentes (FAQ) y Transparencia

Descripción	La aplicación deberá incluir una sección de "Ayuda y FAQs" accesible desde el perfil del usuario, que explique de forma simplificada cómo se calcula el Índice de Seguridad y quién tiene acceso a su ubicación en tiempo real.
Entradas	Interacción del usuario con el menú de perfil para acceder a la sección de Ayuda.
Procesamiento	Despliegue del texto informativo estructurado o acceso a una base de conocimientos web incrustada.
Salidas	Mayor claridad y transparencia hacia el usuario sobre el uso de sus datos por parte de la URJC.
Excepciones y Errores	El dispositivo no tiene conexión para cargar las políticas almacenadas en el servidor externo (en caso de no estar cacheadas localmente).

3.8.2. Información de Soporte para el Modo "Voy Contigo" (Voluntarios)

REQ-.59: [EXCITANTE] Guía de Actuación en Emergencias

Descripción	El sistema requerirá que, antes de activar por primera vez el modo "Voluntario", el usuario lea y acepte una "Guía de Buenas Prácticas y Actuación en Emergencias" proporcionada en formato digital dentro de la app.
Entradas	Intento de activación del interruptor de modo "Soy Voluntario" por primera vez en el historial de la cuenta.
Procesamiento	Bloqueo temporal de la activación hasta que el usuario se desplace por la guía de actuación y acepte los términos de compromiso.
Salidas	Almacenamiento de la aceptación en la ficha del usuario en base de datos. Modo voluntario activado.
Excepciones y Errores	El servidor rechaza o no registra la aceptación digital del documento debido a un error de red.

3.8.3. Información de Soporte para Administradores y Mantenimiento

REQ-.60: [EXCITANTE] Manual de Integración y Mantenimiento (LumenSmart)

Descripción	Se deberá entregar un "Manual de Administración del Sistema" en formato PDF, dirigido al personal de mantenimiento, que documente el proceso para dar de alta/baja nuevas luminarias y cómo consultar el panel de alertas de vandalismo.
Entradas	Solicitud de acceso a la documentación desde el repositorio corporativo para administradores.
Procesamiento	Provisión de documentación técnica estática.
Salidas	Personal de mantenimiento capacitado para operar la plataforma sin asistencia técnica de grado 2.
Excepciones y Errores	Desactualización del documento frente a nuevas versiones del panel de administración.

REQ-.61: [EXCITANTE] Guía de Configuración del Algoritmo

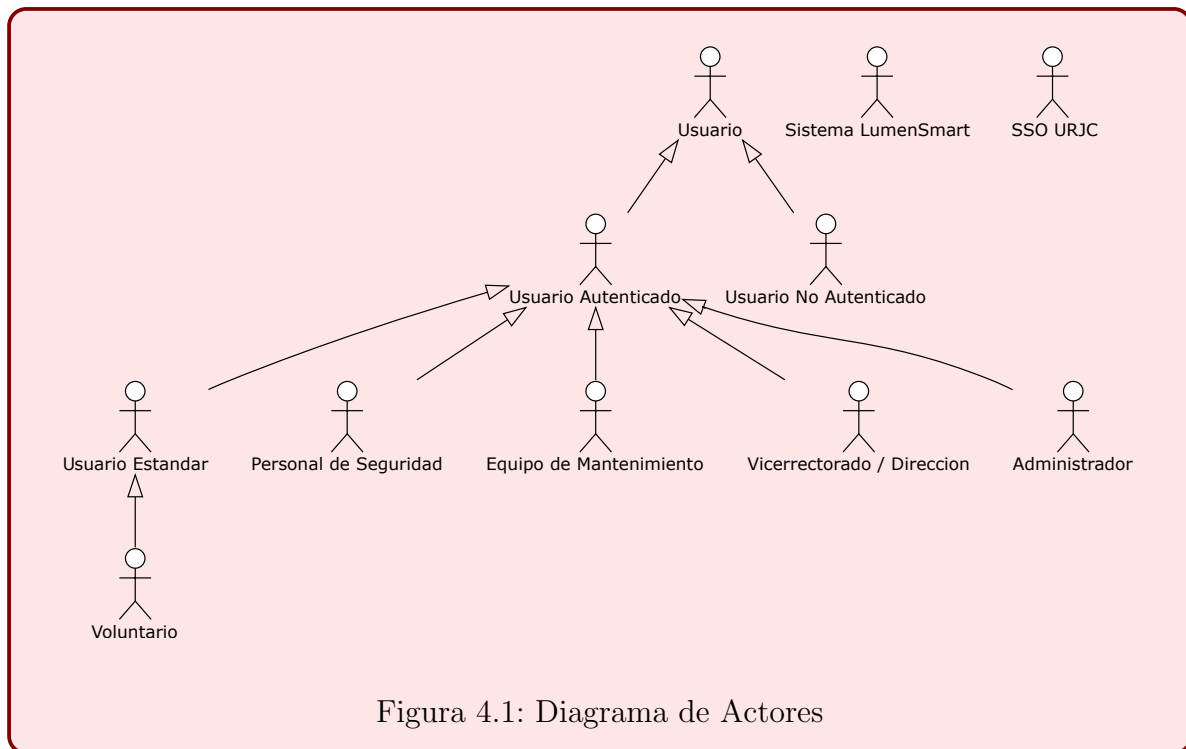
Descripción	Se proporcionará documentación técnica detallando cómo el administrador puede modificar los pesos del Índice de Seguridad (luminosidad, afluencia, averías) desde el panel de control.
Entradas	Petición de revisión de los parámetros de ponderación por parte del equipo de Dirección del Campus.
Procesamiento	Consulta de la documentación pertinente para ajustar los parámetros w_L , w_A y w_E equilibradamente.
Salidas	Gestión correcta del Modelo de Suma Ponderada de Rutas Seguras por parte del cliente técnico.
Excepciones y Errores	Pérdida del archivo o inaccesibilidad de la documentación por fallo de permisos en la nube corporativa.

4 Verificación

En este capítulo se establece la validación funcional de los requisitos definidos para el sistema *"Senda URJC"*, con el propósito de garantizar que el diseño conceptual refleja fielmente las necesidades y expectativas del cliente. A través de la elaboración de diagramas estandarizados en modelado UML, se dota de precisión técnica a las especificaciones narrativas, sirviendo como mapa de referencia inequívoco para las futuras fases de desarrollo arquitectónico, pruebas iterativas y mantenimiento del software.

4.1. Diagrama de Actores

En la figura 4.1 se presenta el diagrama de actores, fundamental para comprender quién y qué interactúa con los límites funcionales del sistema *"Senda URJC"*. En él se representan tanto los usuarios humanos, organizados según sus niveles de privilegio y especialización (como Usuarios Autenticados, Voluntarios, o Personal de Seguridad y Mantenimiento), como los sistemas externos críticos para la operatividad de la aplicación, destacando de manera primordial la interacción autónoma con la API del *Sistema LumenSmart*. Este modelado sigue de forma estricta las convenciones del estándar *UML 2.5.1*.



4.2. Matriz de Trazabilidad

Para asegurar que las funcionalidades requeridas se implementen correcta e integralmente en la lógica del sistema *Senda URJC*, se adjunta la matriz de trazabilidad de los requisitos.

Cuadro 4.1: Matriz de trazabilidad cruzada entre Casos de Uso y Requisitos

ID Caso de Uso	Nombre del Caso de Uso	Requisitos Trazados (REQ-XX)
CU-01	Iniciar Sesión	REQ-39, REQ-40, REQ-41, REQ-42, REQ-57
CU-02	Calcular rutas	REQ-01 al REQ-13, REQ-32, REQ-33, REQ-43, REQ-44, REQ-49, REQ-50, REQ-51, REQ-56
CU-03	Reportar incidencia	REQ-27, REQ-28, REQ-35
CU-04	Activar modo "Voy contigo"	REQ-15, REQ-16, REQ-17, REQ-35
CU-05	Seguimiento de ruta	REQ-22, REQ-23, REQ-24, REQ-25, REQ-26
CU-06	Términos de uso y dir. de privacidad	REQ-45, REQ-46, REQ-48
CU-07	Cambiar idioma	REQ-52
CU-08	Activar modo voluntario	REQ-18, REQ-59
CU-09	Emitir solicitud de acompañamiento	REQ-15, REQ-16
CU-10	Aceptar/Rechazar petición	REQ-19, REQ-20
CU-11	Cancelar solicitud de acompañamiento	REQ-26
CU-12	Confirmar encuentro	REQ-21
CU-13	Modificar el índice de seguridad	REQ-29, REQ-61
CU-14	Gestión de pers. mant. y seguridad	REQ-30, REQ-39, REQ-60
CU-15	Gestionar puntos de interés	REQ-06
CU-16	Gestión de administradores	REQ-31 (Auditoría de Roles)

Continúa en la página siguiente

Cuadro 4.1 – *Continuación*

ID Caso de Uso	Nombre del Caso de Uso	Requisitos Trazados (REQ-XX)
CU-17	Consultar estadísticas de uso	REQ-47
CU-18	Configurar contacto de confianza	REQ-16, REQ-17
CU-19	Pulsar botón de SOS	REQ-24, REQ-25, REQ-35
CU-20	Confirmar estado "Estoy a salvo"	REQ-24, REQ-36
CU-21	Detectar inactividad GPS injustificada	REQ-22, REQ-23, REQ-24, REQ-37
CU-22	Notificar a red de confianza	REQ-25
CU-23	Escalar alerta a seguridad del campus	REQ-25, REQ-38
CU-24	Atender incidencia	REQ-25
CU-25	Gestionar incidencias	REQ-30
CU-26	Visualizar mapa de incidencias	REQ-30
CU-27	Resolver incidencia	REQ-28, REQ-30
CU-28	Consultar historial de incidencias	REQ-30
CU-29	Consultar perfil	REQ-58
CU-30	Configurar accesibilidad	REQ-34
CU-31	Consultar incidencias reportadas	REQ-27
CU-32	Cerrar sesión	REQ-40
CU-33	Visualizar mapa de puntos negros	REQ-47
CU-34	Consultar registro de cambio de roles	REQ-31
CU-35	Desactivar modo voluntario	REQ-17
<i>Requisitos Globales (Aplicables a todo el sistema): REQ-53, REQ-54, REQ-55</i>		

4.3. Diagramas de casos de uso

A continuación, en la Figura 4.2, se expone el diagrama general de casos de uso del sistema. Este modelo ilustra las capacidades fundamentales de la aplicación, destacando la importancia de la autenticación inicial. Solo tras verificar su identidad institucional, el usuario adquiere el rol necesario para desplegar sus opciones en el campus (calcular rutas seguras, notificar incidencias o gestionar su perfil).

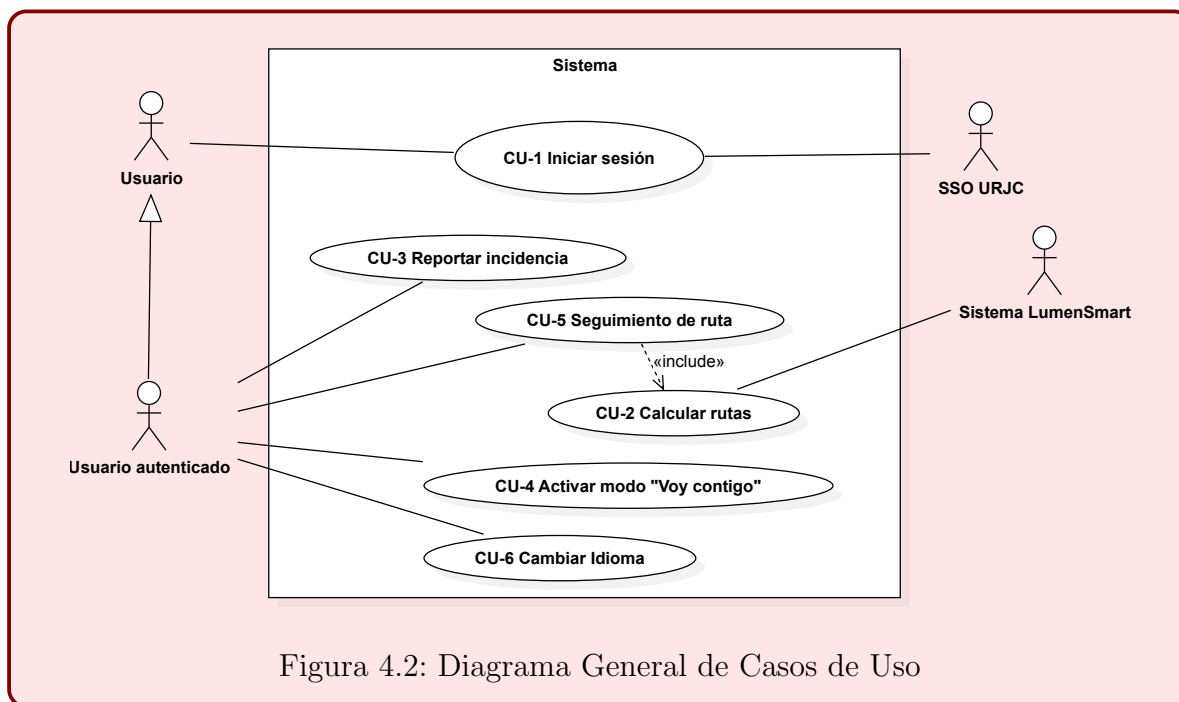
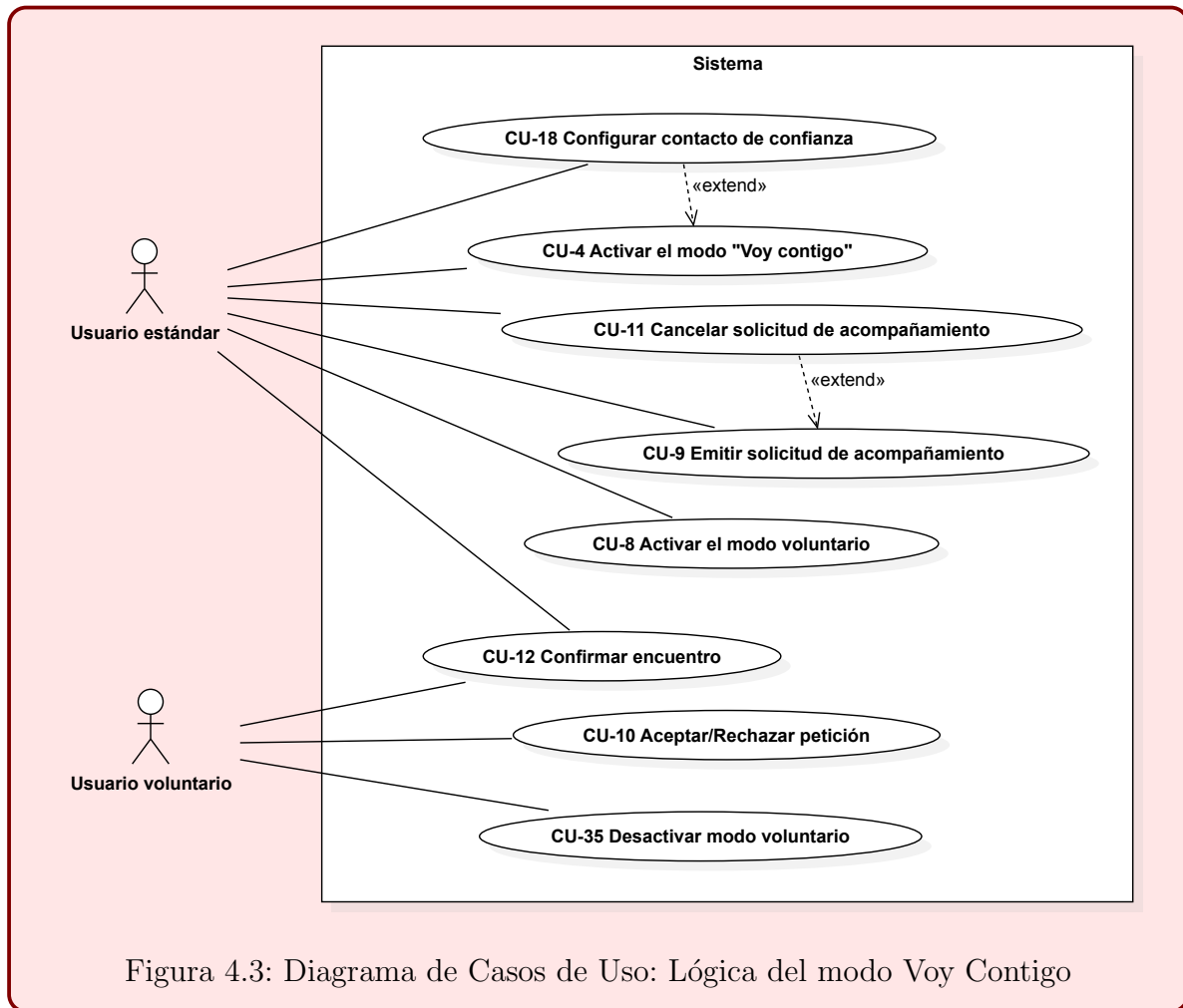
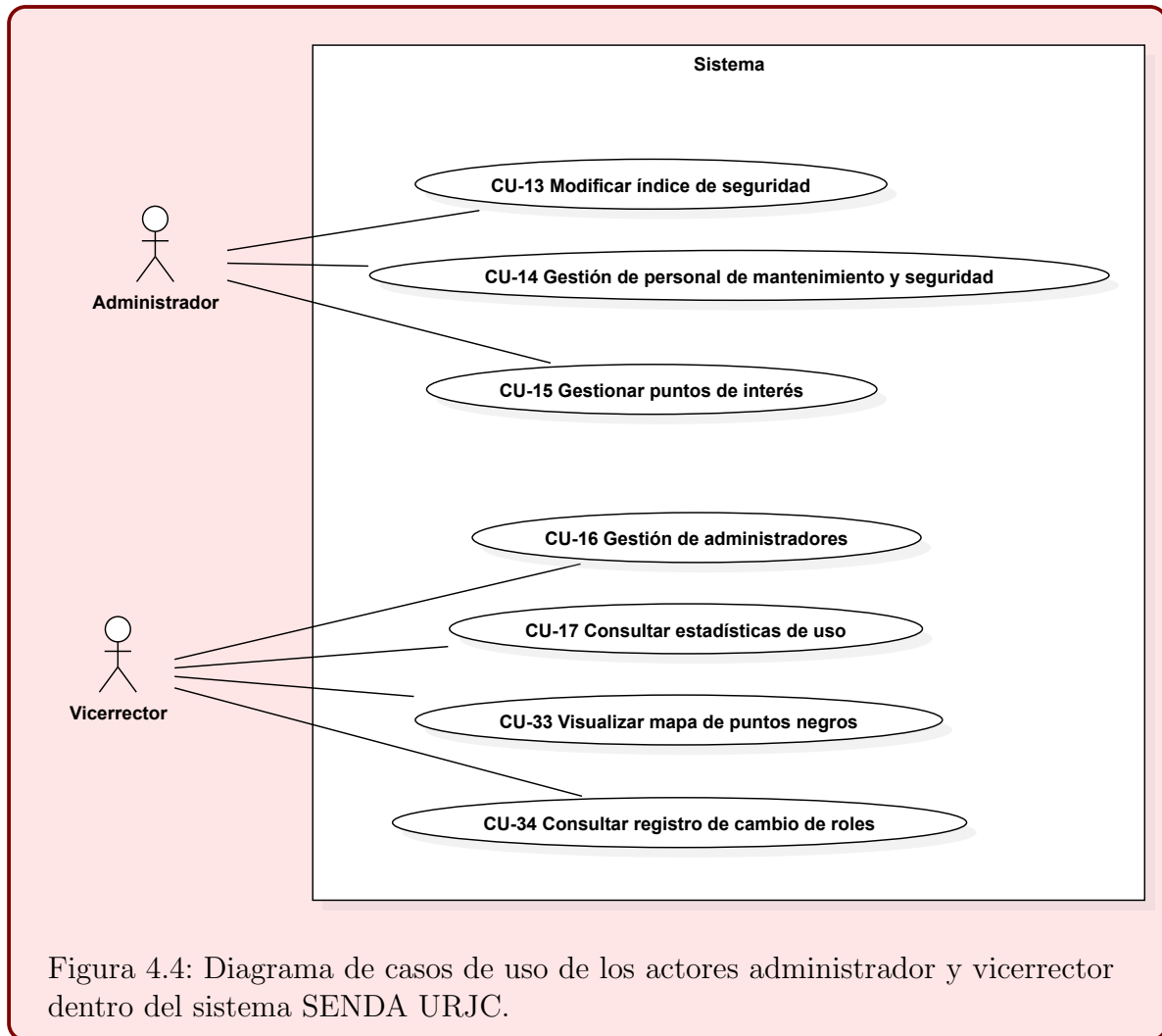


Figura 4.2: Diagrama General de Casos de Uso

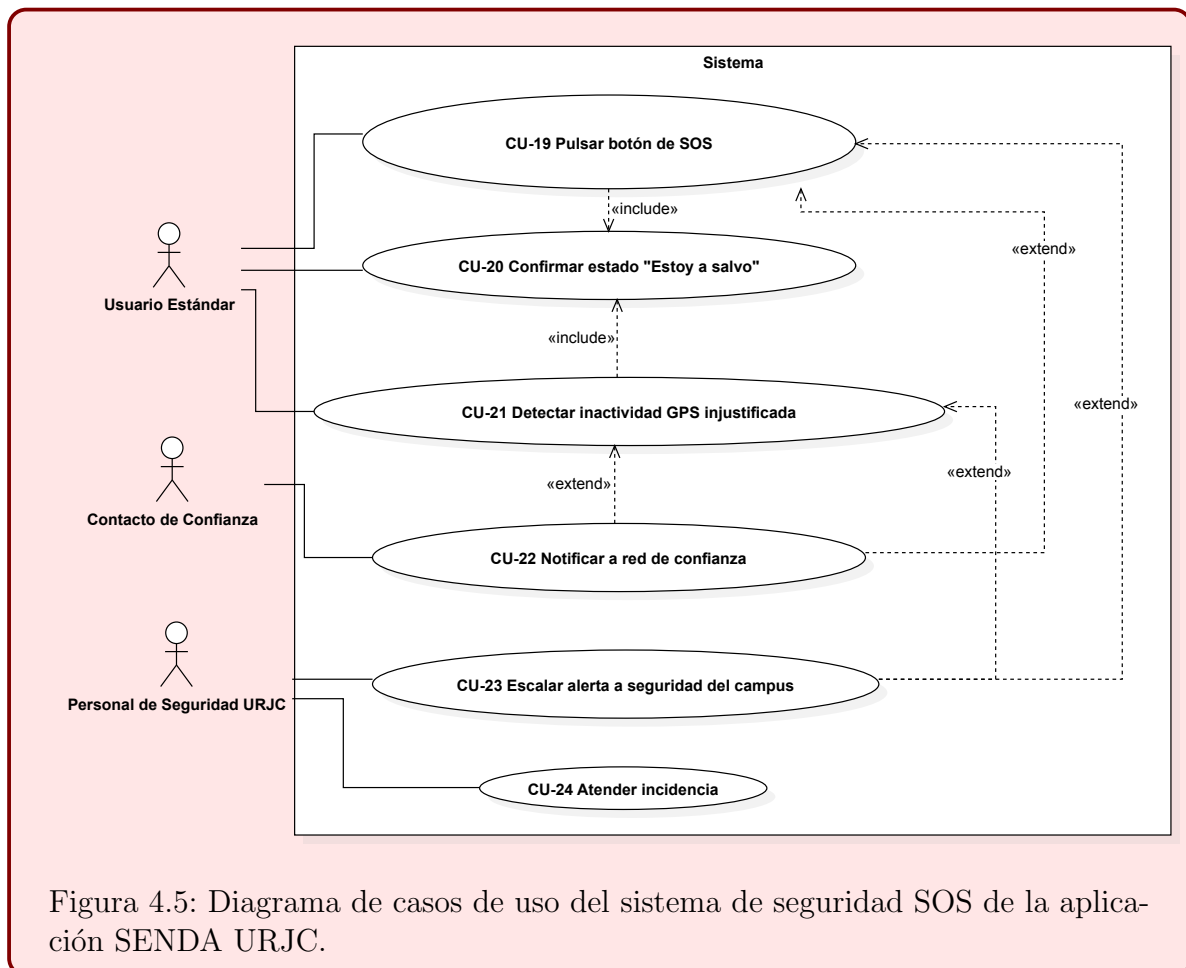
Seguidamente, la Figura 4.3 desglosa en detalle la lógica de operación del modo "Voy contigo". Este diagrama muestra de qué forma los usuarios buscan compañía y cómo los voluntarios activos reciben, procesan y aceptan dichas peticiones para confirmar finalmente el encuentro seguro, además de mostrar las anulaciones dinámicas.



A continuación, en la Figura 4.4 se presenta el diagrama de casos de uso específico para los actores **Administrador** y **Vicerrector**. En este esquema de modelado se exponen las operativas orientadas a la gestión institucional y el soporte técnico del sistema. Esto incluye la gestión integral de puntos de interés (POIs), la administración de roles de mantenimiento y seguridad, la configuración del algoritmo de cálculo del índice de seguridad, y la capacidad del vicerrectorado para inspeccionar estadísticas de uso que apoyen la toma de decisiones estratégicas, asegurando un control proactivo y eficiente de la plataforma universitaria.



En la Figura 4.5 se detalla el diagrama de casos de uso centrado en el sistema de **Seguridad SOS**. En este esquema de modelado se exponen las operativas críticas orientadas a garantizar la protección del usuario en situaciones de riesgo o emergencia para el programa *PERSEIDAS* de la URJC. Esto incluye las funcionalidades de seguimiento activo del trayecto, la activación automatizada de protocolos de prealerta ante desviaciones anómalas de la ruta, y la consecuente notificación inmediata al contacto de confianza y servicios de seguridad del campus, logrando estructurar una respuesta ágil y contundente para salvaguardar a los miembros de la comunidad universitaria.



Del mismo modo, en la Figura 4.6 se describe el diagrama de casos de uso asociado a las operativas del **Equipo de Mantenimiento**. Este modelo ilustra las interacciones de los técnicos con la plataforma para asegurar un correcto estado de la infraestructura del campus, detallando la gestión integral de incidencias, y la consulta recurrente del historial de actuaciones pasadas entre otras operaciones.

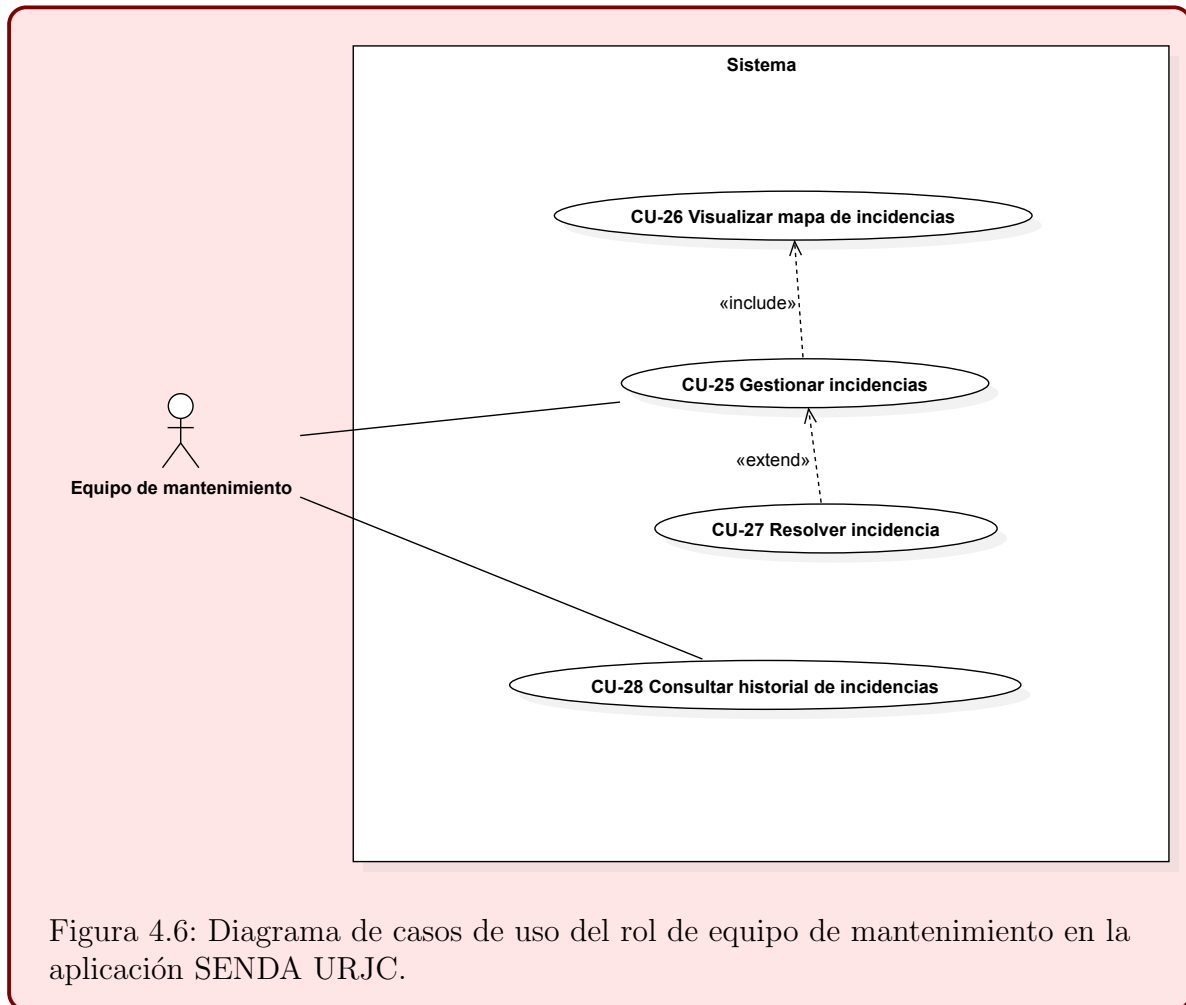


Figura 4.6: Diagrama de casos de uso del rol de equipo de mantenimiento en la aplicación SENDA URJC.

Finalmente, la Figura 4.7 expone el diagrama de casos de uso enfocado en la **Gestión de Perfil del Usuario Estándar**. Este esquema detalla todas las acciones secundarias ligadas a la personalización y administración de la cuenta institucional en la aplicación y cerrar su sesión activa de manera segura entre otras operaciones.

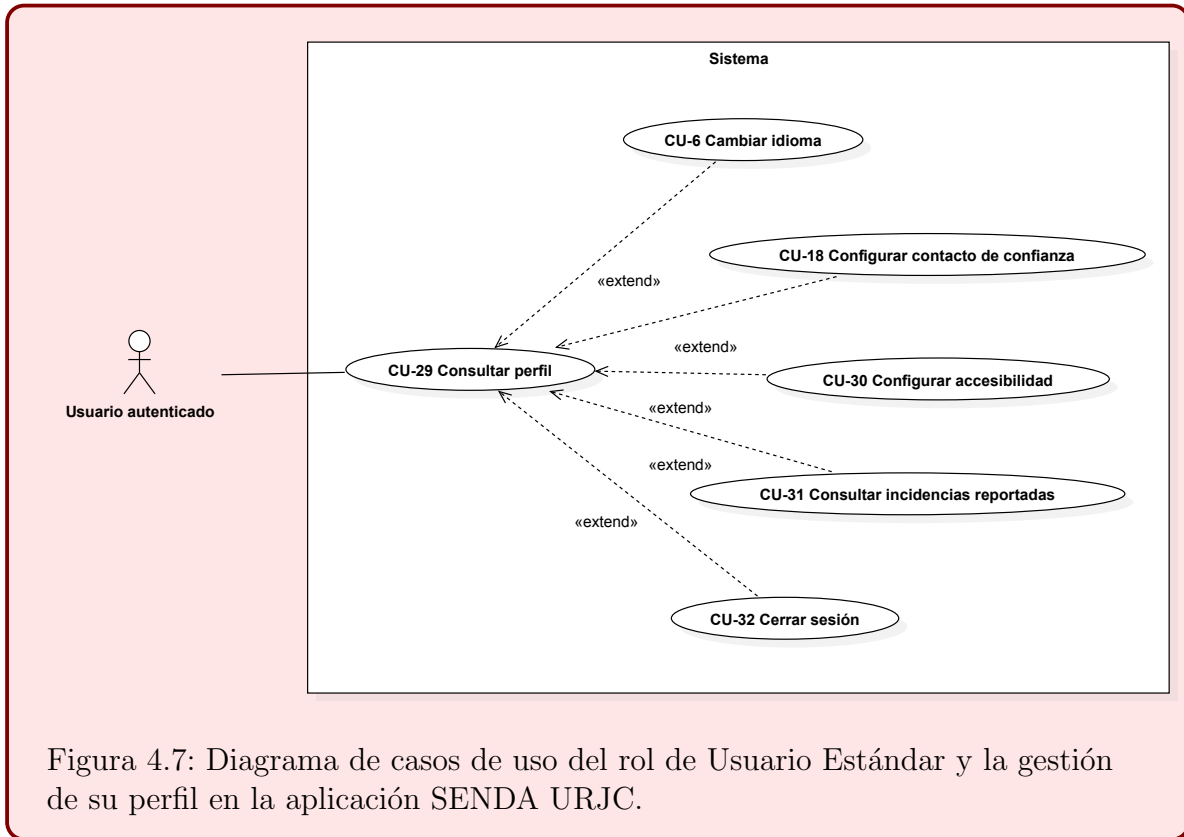


Figura 4.7: Diagrama de casos de uso del rol de Usuario Estándar y la gestión de su perfil en la aplicación SENDA URJC.

4.4. Casos de uso extendidos

CU-1: Iniciar Sesión	
Nombre	Iniciar sesión
ID	CU-01
Actores	Usuario no autenticado
Objetivo	Permitir a un usuario acceder a la aplicación.
Descripción	El actor introduce su información de registro para que el sistema valide si es un usuario válido. En caso exitoso, adquiere el rol de Usuario autenticado.
Tipo	Primario
Precondiciones	El usuario tiene instalada la aplicación.
Dependencias	Ninguna
Secuencia Normal	1. El usuario abre la aplicación y selecciona "Acceso usuarios URJC". 2. El sistema muestra la pantalla de autenticación centralizada de la URJC. 3. El usuario introduce sus credenciales corporativas. 4. El sistema verifica los datos. 5. El sistema concede el acceso, generando el token y redirigiendo a la pantalla principal.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 4.a (Credenciales incorrectas): 1. El sistema informa de que los datos no son válidos. 2. El sistema vuelve al paso 2

Postcondiciones	El sistema carga los datos del usuario
Importancia	Alta
Comentarios	La contraseña nunca debe transmitirse en texto plano. Se debe incluir mecanismo contra fuerza bruta.

CU-2: Calcular rutas	
Nombre	Calcular rutas
ID	CU-02
Actores	Usuario autenticado, Sistema LumenSmart
Objetivo	Mostrar las rutas disponibles
Descripción	La aplicación muestra todas las rutas disponibles entre los puntos seleccionados ordenados en función de su índice de seguridad.
Tipo	Primario
Precondiciones	Ninguna.
Dependencias	Ninguna
Secuencia Normal	1. El usuario selecciona el buscador. 2. El sistema muestra una pantalla para elegir origen y destino. 3. El usuario introduce el origen y el destino. 4. El sistema verifica que origen y destino sean válidos. 5. La aplicación calcula las rutas disponibles. 6. La aplicación se comunica con la API de LumenSmart para determinar el índice de seguridad de cada ruta. 7. La aplicación muestra las rutas al usuario ordenadas por

	el índice de seguridad.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 4.a (Origen y/o destino no son válidos): 1. La aplicación muestra un mensaje indicando que el origen o destino no es válido. 2. La aplicación vuelve al paso 2 del flujo normal.
Postcondiciones	Ninguna
Importancia	Alta
Comentarios	En la pantalla para elegir origen y destino se debe permitir al usuario seleccionar una ubicación específica o un punto de interés (Biblioteca, cafetería...). También se debe permitir elegir la ubicación actual del usuario como origen o destino y se debe verificar que ambos puntos (origen y destino) pertenecen al mismo campus, pues no se permiten rutas intercampus.

CU-3: Reportar incidencia	
Nombre	Reportar incidencia
ID	CU-03
Actores	Usuario autenticado
Objetivo	Permitir al usuario reportar una incidencia
Descripción	La aplicación permite al usuario reportar incidencias que puedan afectar a la seguridad de una ruta.
Tipo	Primario

Precondiciones	Ninguna.
Dependencias	Ninguna
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la ventana "Reportar". 2. El sistema muestra una pantalla con los diferentes tipos de reportes disponibles además de un cuadro de texto para introducir información adicional. 3. El usuario selecciona el tipo de incidencia. 4. El usuario selecciona "Enviar reporte". 5. La aplicación genera un ticket y lo envía al panel de administración. 6. El sistema reduce el índice de seguridad de la zona.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 4.a (El usuario decide añadir una descripción adicional): 1. El usuario introduce la información adicional en el cuadro de texto. 2. El sistema vuelve al paso 4 del flujo normal. A2 Paso 5.a (Error en la generación o envío del ticket): 1. La aplicación muestra un mensaje de error, pidiendo al usuario que vuelva a intentarlo. 2. El sistema vuelve al paso 2 del flujo normal.
Postcondiciones	El sistema debe generar un ticket con la incidencia, enviarlo al panel de administración para poder ser gestionada por el personal de mantenimiento y penalizar el índice de seguridad de la zona.
Importancia	Alta
Comentarios	Los tipos de incidencia en el caso de reportar una zona son "Farola fundida", "Zona solitaria/miedo", "Obstáculo en la

vía", "Punto con dificultad" y "Otro".

CU-4: Activar modo "Voy contigo"

Nombre	Activar modo "Voy contigo"
ID	CU-04
Actores	Usuario autenticado
Objetivo	Permitir al usuario proteger su trayecto mediante la compartición en tiempo real de su ubicación o la solicitud de acompañamiento.
Descripción	Antes de iniciar un trayecto calculado (o durante el mismo), el usuario pulsa para activar el modo Voy Contigo, eligiendo cómo desea ser asistido en su recorrido.
Tipo	Primario
Precondiciones	El usuario ha seleccionado una ruta segura (CU-02) o se dispone a iniciar el seguimiento de una ruta (CU-05).
Dependencias	CU-02
Secuencia Normal	1. El usuario se encuentra en la pantalla previa al inicio de una ruta. 2. El usuario selecciona la opción "Activar modo Voy contigo". 3. El sistema pregunta si desea "Compartir ubicación" o "Solicitar acompañamiento". 4. El usuario selecciona "Compartir ubicación". 5. El sistema verifica que el usuario disponga de un contacto de confianza previamente configurado en su perfil (CU-18). 6. El sistema notifica al contacto y comienza a transmitir la ubicación GPS del usuario en tiempo real.

	7. El sistema habilita los protocolos de "prealerta" por desvíos durante la ruta.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 4.a (El usuario selecciona "Solicitar acompañamiento"): 1. El flujo de acción diverge hacia la creación de una solicitud de voluntario (continúa en CU-09). A2 Paso 5.a (No existe contacto de confianza configurado): 1. El sistema muestra un aviso indicando que para usar esta vía debe configurar un contacto en su perfil. 2. El flujo se extiende temporalmente hacia la configuración del contacto (Extensión a CU-18). 3. El flujo vuelve al paso 6 del flujo normal tras configurar el contacto.
Postcondiciones	El trayecto queda vinculado a la funcionalidad de monitorización activa de Voy Contigo.
Importancia	Alta
Comentarios	Esta funcionalidad no es un ajuste global, sino una sesión de seguridad que se vincula a un trayecto concreto.

CU-5: Seguimiento de ruta	
Nombre	Seguimiento de ruta
ID	CU-05
Actores	Usuario autenticado
Objetivo	Permitir al usuario seguir una de las rutas calculadas.

Descripción	El sistema muestra un mapa interactivo para el seguimiento de la ruta seleccionada por el usuario.
Tipo	Primario
Precondiciones	El usuario debe haber utilizado previamente la opción de "Calcular rutas" y haber al menos una ruta disponible entre origen y destino.
Dependencias	CU-02
Secuencia Normal	1. El usuario selecciona una de las rutas mostradas por el sistema tras utilizar la funcionalidad "Calcular rutas". 2. El sistema muestra una pantalla con los detalles de la ruta y la opción "Iniciar trayecto". 3. El usuario pulsa "Iniciar trayecto". 4. El sistema muestra el mapa interactivo con el camino a seguir con la opción de "Cambiar ruta". 5. El sistema inicia un seguimiento activo del trayecto. 6. El usuario llega al destino fijado en la ruta. 7. El sistema detiene automáticamente el seguimiento de ruta.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 5.a (El usuario realiza un desvío superior a 7 metros): 1. El sistema envía una notificación y vibración (prealerta) al móvil del usuario. 2. El sistema inicia un temporizador de 30 segundos. 3. El sistema muestra una pantalla bloqueante con el botón "Estoy bien". 4. El usuario pulsa el botón "Estoy bien". 5. El sistema descarta la alerta y vuelve al paso 5 del flujo normal.

A1.1 Paso 4.a (El temporizador llega a 0 sin confirmación):

1. El sistema activa el protocolo de emergencia.
2. El sistema envía una alerta al servicio de seguridad del campus y al contacto de confianza (si la sesión está en modo Voy Contigo) con la última ubicación conocida.
3. El sistema finaliza el seguimiento y vuelve al paso 7 del flujo normal.

A2 Paso 4 (El usuario pulsa "Cambiar ruta"):

1. El sistema pausa el seguimiento actual, recalcula las rutas disponibles desde la ubicación actual del usuario y vuelve al paso 1 del flujo normal.

Postcondiciones	El sistema registra el fin del trayecto (y alerta a los servicios de rescate y al contacto de confianza si se dispone de uno en caso de que el usuario no confirme estar bien tras 30 segundos de un desvío brusco).
------------------------	--

Importancia	Alta
--------------------	------

Comentarios	Ninguno
--------------------	---------

CU-6: Aceptar términos de uso y política de privacidad

Nombre	Aceptar términos de uso y política de privacidad
---------------	--

ID	CU-06
-----------	-------

Actores	Usuario
----------------	---------

Objetivo	Garantizar que el usuario conoce y acepta el tratamiento de sus datos personales y las condiciones de servicio de Senda URJC antes de utilizar la aplicación.
-----------------	---

Descripción	El sistema presenta los términos legales y la política de privacidad al usuario para su aceptación explícita.
Tipo	Secundario
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión correctamente a través del sistema SSO de la URJC por primera vez o existe una actualización de los términos legales.
Dependencias	CU-01
Secuencia Normal	1. El sistema detecta que el usuario no ha aceptado la versión vigente de los términos de uso y política de privacidad. 2. El sistema bloquea el acceso a las funciones principales y muestra una pantalla con el texto íntegro de los términos y condiciones. 3. El usuario lee los términos y marca la casilla de aceptación. 4. El usuario pulsa el botón "Confirmar y Continuar". 5. El sistema registra la aceptación. 6. El sistema redirige al usuario a la pantalla principal de la aplicación.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 3.a (El usuario rechaza los términos): 1. El usuario pulsa "No acepto" o cierra la pantalla. 2. El sistema muestra un mensaje advirtiéndole que no es posible utilizar Senda URJC sin aceptar las condiciones. 3. El sistema cierra la sesión del usuario y vuelve a la pantalla de inicio (Login).
Postcondiciones	El usuario queda habilitado para utilizar las funcionalidades de la aplicación en caso de aceptarlos.

Importancia	Alta
Comentarios	Este proceso es obligatorio por RGPD, pues se garantiza el cumplimiento de la normativa de protección de datos para el seguimiento GPS.

CU-7: Cambiar idioma	
Nombre	Cambiar idioma
ID	CU-07
Actores	Usuario autenticado
Objetivo	Permitir al usuario cambiar el idioma de la aplicación
Descripción	El sistema actualiza toda la interfaz al idioma seleccionado
Tipo	Secundario
Precondiciones	El usuario debe estar en la sección "Perfil".
Dependencias	CU-29
Secuencia Normal	1. El usuario accede al panel de ajustes de la aplicación. 2. Selecciona la opción de cambiar idioma. 3. Elige entre español e inglés. 4. El sistema actualiza la interfaz al idioma escogido.
Secuencias Alternativas	N/A
Postcondiciones	La aplicación actualiza la interfaz al idioma seleccionado.
Importancia	Alta

Comentarios	La aplicación debe disponer de traducciones completas y coherentes en ambos idiomas.
--------------------	--

CU-8: Activar modo voluntario	
Nombre	Activar modo voluntario
ID	CU-08
Actores	Usuario estándar
Objetivo	Permitir a un usuario estándar declararse disponible para acompañar a otros miembros de la comunidad.
Descripción	El usuario utiliza un interruptor (toggle) en la interfaz para ponerse en estado 'disponible', lo que le permite recibir y visualizar las solicitudes de acompañamiento dentro de su campus.
Tipo	Primario
Precondiciones	Ninguna
Dependencias	CU-01
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la pantalla principal. 2. Selecciona la opción o interruptor de "Soy voluntario". 3. El sistema valida la conexión y el estado del usuario. 4. El sistema actualiza el estado del usuario en la base de datos a 'disponible para acompañamiento'. 5. La interfaz del usuario muestra ahora las solicitudes de acompañamiento activas y cercanas.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 3.a (Fallo de conexión o sin red): 1. El sistema informa que no hay conexión.

	2. El interruptor (toggle) revierte a su estado original de 'inactivo'. 3. El flujo termina.
Postcondiciones	El usuario pasa a formar parte de la bolsa de voluntarios activos de la aplicación y puede visualizar peticiones de acompañamiento locales.
Importancia	Media
Comentarios	Ninguno.

CU-9: Emitir solicitud de acompañamiento	
Nombre	Emitir solicitud de acompañamiento
ID	CU-09
Actores	Usuario estándar
Objetivo	Permitir que un usuario lance una petición a la red de voluntarios para ser acompañado por el campus en su trayecto.
Descripción	Desde la interfaz de activación del modo Voy Contigo, el usuario manifiesta su necesidad de requerir la presencia de un voluntario, lo que difunde su solicitud a los voluntarios disponibles cerca de su ubicación.
Tipo	Primario
Precondiciones	El usuario se encuentra en el proceso de inicio de un trayecto, ha activado el modo "Voy contigo" y ha elegido pedir a un voluntario.
Dependencias	CU-04

Secuencia Normal	1. Tras su selección en el CU-04, el sistema registra la decisión del usuario de "Solicitar acompañamiento". 2. El sistema genera una sesión de acompañamiento activa asociada a ese solicitante vinculada a su posición de inicio. 3. El sistema notifica la existencia de esta solicitud a todos los usuarios que hayan activado el modo voluntario. 4. El usuario espera las respuestas de la comunidad.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 4.a (No hay voluntarios disponibles): 1. El sistema informa al usuario de que en ese instante no constan voluntarios activos en su área. 2. El usuario puede optar por seguir esperando o cancelar la solicitud.
Postcondiciones	Queda registrada una solicitud de acompañamiento activa pendiente de ser visualizada y aceptada por el colectivo de voluntarios.
Importancia	Alta
Comentarios	Esta solicitud se emite sin importar un cupo máximo o límite de voluntarios que vayan a visualizarla. El CU-11 extiende este caso si ocurre una caducidad.

CU-10: Aceptar/Rechazar petición	
Nombre	Aceptar/Rechazar petición
ID	CU-10
Actores	Usuario voluntario
Objetivo	Permitir a un voluntario dar respuesta a la solicitud de acompañamiento emitida por otro usuario.

Descripción	El voluntario revisa las solicitudes activas en su pantalla y decide confirmar su ayuda (Aceptar) o ignorarla (Rechazar).
Tipo	Primario
Precondiciones	El voluntario debe tener activado el modo voluntario (CU-08) y existir una solicitud pendiente.
Dependencias	CU-08, CU-09
Secuencia Normal	1. El voluntario visualiza la lista de solicitudes de acompañamiento en su pantalla. 2. El voluntario selecciona una solicitud concreta y pulsa el botón "Aceptar". 3. El sistema vincula el ID del voluntario con la sesión activa de la solicitud en la base de datos. 4. El sistema envía una notificación automática al usuario solicitante con los datos básicos del voluntario que acaba de aceptar. 5. Se habilita la opción de poder concretar un encuentro entre ambos.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 2.a (El voluntario decide rechazar o ignorar): 1. El usuario pulsa "Rechazar" o simplemente omite la tarjeta. 2. La solicitud desaparece de su vista de tareas pendientes, pero sigue mostrándose para el resto de voluntarios vigentes. A2 Paso 3.a (La solicitud ya ha sido cancelada por el solicitante): 1. El sistema informa al voluntario de que la petición ya no se encuentra activa.

	2. El flujo termina.
Postcondiciones	La sesión de acompañamiento queda vinculada entre el solicitante y uno (o varios) voluntarios, procediéndose al paso de confirmación de encuentro.
Importancia	Alta
Comentarios	Ninguno.

CU-11: Cancelar solicitud de acompañamiento	
Nombre	Cancelar solicitud de acompañamiento
ID	CU-11
Actores	Usuario estándar
Objetivo	Retirar una petición de voluntariado de la red de forma manual o automática si expira su validez.
Descripción	El usuario solicitante decide retirar su petición tras haber encontrado ayuda por otras vías, o bien el temporizador de la propia solicitud la anula automáticamente.
Tipo	Primario
Precondiciones	Existe una emisión de solicitud activa en curso (CU-09).
Dependencias	CU-09
Secuencia Normal	1. El usuario solicitante visualiza su petición en estado de espera en la aplicación. 2. El usuario selecciona la acción "Cancelar solicitud". 3. El sistema le pide una confirmación de la cancelación. 4. El usuario confirma.

	5. El sistema invalida la sesión de la solicitud activa en la base de datos. 6. Se retira la visualización de la petición de todas las vistas de los voluntarios activos.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 1.a (Caducidad dinámica superada): 1. El sistema informa de que ha transcurrido el tiempo límite predefinido sin confirmación ni resoluciones. 2. El flujo salta directamente al paso 5 para limpiar los recursos y avisa al usuario de que su sesión ha expirado.
Postcondiciones	La solicitud pasa a estado cancelado permanentemente y los recursos involucrados se liberan en la red.
Importancia	Media
Comentarios	Actúa como un escenario de extensión (≪extend≫) del CU-09 respecto al estado de espera, donde el usuario o el temporizador pueden interrumpir el flujo originalmente planteado.

CU-12: Confirmar encuentro	
Nombre	Confirmar encuentro
ID	CU-12
Actores	Usuario estándar, Usuario voluntario
Objetivo	Validar formalmente el encuentro geográfico de los usuarios para poder iniciar su ruta de acompañamiento de manera coordinada.
Descripción	Tanto el voluntario como el solicitante marcan en la aplicación que se han encontrado físicamente en un lugar concreto del mapa, dejando constancia para iniciar el seguimiento y

	ruta conjunta.
Tipo	Primario
Precondiciones	Una solicitud ha sido aceptada por un voluntario (CU-10) y se ha definido explícitamente un punto de encuentro geográfico.
Dependencias	CU-10
Secuencia Normal	1. Ambos usuarios se aproximan y llegan presencialmente al punto de encuentro fijado. 2. En sus respectivas interfaces, seleccionan la opción de "Confirmar encuentro". 3. El sistema recoge ambas señales y valida las confirmaciones bidireccionalmente. 4. El sistema habilita y enruta el trazado final fijado integrando la traza unificada para el trayecto seguro.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 3.a (Error de sincronización de red al confirmar): 1. Uno o ambos terminales no logran transmitir correctamente la señal al backend. 2. El sistema aplica un pequeño reintento y avisa de la falta de conexión temporal a los clientes para que pulsen nuevamente.
Postcondiciones	Los perfiles de ambos usuarios quedan vinculados firmemente asumiendo el acompañamiento para transitar juntos la ruta escogida.
Importancia	Alta
Comentarios	Ninguno.

CU-13: Modificar el índice de seguridad

Nombre	Modificar el índice de seguridad
ID	CU-13
Actores	Administrador
Objetivo	Permitir al administrador ajustar los pesos de ponderación del algoritmo de rutas para el cálculo del índice de seguridad.
Descripción	El administrador accede al panel de configuración para variar la importancia relativa de la iluminación, la afluencia y las incidencias en el cálculo de las rutas seguras.
Tipo	Primario
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado.
Dependencias	Ninguna
Secuencia Normal	1. El administrador accede al panel de administración. 2. El administrador selecciona la opción "Configuración del Algoritmo IS" en el menú de gestión. 2. El sistema muestra una pantalla con los valores actuales de ponderación para los tres factores: Iluminación, Afluencia e Incidencias. 3. El administrador introduce los nuevos valores porcentuales. 4. El administrador pulsa en "Guardar configuración". 5. El sistema valida que la suma de los pesos sea igual al 100 %. 6. El sistema actualiza el motor de cálculo y confirma el cambio.

Secuencias Alternativas	A1 Paso 5.a (La suma de pesos es distinta al 100 %): 1. El sistema muestra un mensaje de error indicando que la suma debe ser exacta. 2. El sistema resalta los campos erróneos y vuelve al paso 3.
Postcondiciones	El sistema guarda los nuevos pesos y el algoritmo de cálculo de rutas los utiliza de forma inmediata para todas las peticiones de los usuarios.
Importancia	Alta
Comentarios	Este caso de uso es crítico para cumplir con el RF-27. Permite adaptar la seguridad según el criterio estratégico de la universidad.

CU-14: Gestión de personal de mantenimiento y seguridad	
Nombre	Gestión de personal de mantenimiento y seguridad
ID	CU-14
Actores	Administrador
Objetivo	Añadir usuarios a roles específicos.
Descripción	La aplicación permite a los administradores añadir y eliminar usuarios de los roles de Equipo de mantenimiento y Personal de seguridad.
Tipo	Secundario
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado.

Dependencias	Ninguna
Secuencia Normal	1. El administrador accede al panel de administración. 2. El administrador selecciona la opción de "Gestionar personal de mantenimiento y seguridad". 3. El sistema muestra una pantalla con un cuadro para introducir el correo del usuario al que desea modificar los roles. 4. El administrador introduce el correo del usuario al que desea modificar los roles. 5. El sistema valida el correo del usuario y obtiene su información. 6. El sistema muestra una pantalla con la información del usuario y un recuadro de asignación de roles. 7. El administrador marca/desmarca el/los rol/roles correspondientes. 8. El administrador pulsa "Aceptar". 9. El sistema actualiza la información del usuario en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 5.a (El correo no es válido): 1. El sistema muestra un mensaje de error indicando al administrador que el correo no es válido. 2. El sistema vuelve al paso 3. A2 Paso 9.a (Error al intentar guardar la información en la base de datos): 1. El sistema mostrará un mensaje de error indicando el problema y pidiendo al administrador que lo intente más tarde. 2. El sistema vuelve a la pantalla del panel de administración.
Postcondiciones	El sistema guarda correctamente los nuevos roles del usua-

	rio.
Importancia	Alta
Comentarios	Ninguno

CU-15: Gestionar puntos de interés	
Nombre	Gestionar puntos de interés
ID	CU-15
Actores	Administrador
Objetivo	Permitir la modificación de puntos de interés del mapa
Descripción	La aplicación permite a los administradores añadir, eliminar o modificar puntos de interés del mapa.
Tipo	Secundario
Precondiciones	Ninguna
Dependencias	Ninguna
Secuencia Normal	1. El administrador accede al panel de administración. 2. El sistema muestra una pantalla con todas las opciones que tiene disponible el administrador. 3. El administrador selecciona la opción "Gestionar POIs". 4. El sistema muestra una pantalla en la que muestra todos los campus. 5. El administrador selecciona el campus que desea. 6. El sistema muestra una pantalla con las opciones "Añadir POI", "Eliminar POI" y "Modificar POI". 7. El administrador selecciona la opción "Añadir POI". 8. El sistema muestra una pantalla donde se piden los de-

- talles del POI: coordenadas, nombre y descripción.
9. El administrador rellena la información del POI.
 10. El sistema valida la información y la guarda en la base de datos.
 11. El sistema muestra una pantalla confirmando el guardado del punto de interés.

**Secuencias
Alternativas**

A1 Paso 7.a (El administrador selecciona "Eliminar POI"):

1. El sistema muestra una pantalla con todos los puntos de interés del campus seleccionado.
2. El administrador selecciona el punto de interés que desea eliminar.
3. El sistema muestra una pantalla de confirmación.
4. El administrador confirma.
5. El sistema vuelve al paso 10 del flujo normal.

A1.1 Paso 4.a (El administrador no confirma):

1. El sistema vuelve al paso 1 del flujo alternativo A1

A2 Paso 7.a (El administrador selecciona "Modificar POI"):

1. El sistema muestra una pantalla con todos los puntos de interés del campus seleccionado.
2. El administrador selecciona el punto de interés que desea modificar.
3. El sistema muestra una pantalla con los detalles del punto de interés.
4. El administrador modifica los datos del punto de interés que desea.
5. El administrador selecciona "Confirmar cambios".
6. El sistema vuelve al paso 10 del flujo normal.

A3 Paso 10.a (Error al validar la información):

1. El sistema indica al administrador el error que se ha producido.
2. El sistema vuelve al paso 2 del flujo normal.

A4 Paso 10.b (Error al guardar la información en la base de datos):

1. El sistema muestra un mensaje indicando el error que se ha producido.
2. El sistema vuelve al paso 2 del flujo normal.

Postcondiciones	El sistema debe guardar correctamente la información de los puntos de interés.
------------------------	--

Importancia	Media
--------------------	-------

Comentarios	Ninguno
--------------------	---------

CU-16: Gestión de administradores

Nombre	Gestión de administradores
---------------	----------------------------

ID	CU-16
-----------	-------

Actores	Vicerrector
----------------	-------------

Objetivo	Permitir al vicerrector añadir/eliminar administradores del sistema
-----------------	---

Descripción	El vicerrector podrá añadir o eliminar a usuarios del rol de Administrador
--------------------	--

Tipo	Secundario
-------------	------------

Precondiciones	El vicerrector debe estar autenticado.
-----------------------	--

Dependencias	Ninguna
---------------------	---------

Secuencia Normal	1. El vicerrector accede al panel de administración. 2. El vicerrector selecciona la opción "Gestionar administradores".
-------------------------	--

3. El sistema muestra una pantalla con un recuadro indicando al vicerrector introducir el correo del usuario que desea administrar.
4. El vicerrector introduce el correo del usuario que desea administrar.
5. El sistema verifica el correo del usuario y obtiene su información.
6. El sistema muestra una pantalla con la información del usuario y un recuadro con una casilla que permite marcar/desmarcar el rol de Administrador.
- . 7. El vicerrector marca/desmarca la casilla.
8. El vicerrector pulsa "Aceptar".
9. El sistema actualiza la información del usuario en la base de datos, registra el cambio en el registro de cambio de roles y muestra un mensaje de confirmación.

**Secuencias
Alternativas**

A1 Paso 5.a (El correo no es válido):

1. El sistema muestra un mensaje de error indicando al administrador que el correo no es válido.
2. El sistema vuelve al paso 3.

A2 Paso 9.a (Error al intentar guardar la información en la base de datos):

1. El sistema mostrará un mensaje de error indicando el problema y pidiendo al administrador que lo intente más tarde.
2. El sistema vuelve a la pantalla del panel de administración.

Postcondiciones

El sistema deberá guardar correctamente los nuevos roles del usuario y dejar registro del cambio de rol.

Importancia

Media

Comentarios

El vicerrector puede añadirse a si mismo como Administrador.

CU-17: Consultar estadísticas de uso	
Nombre	Consultar estadísticas de uso
ID	CU-17
Actores	Vicerrector
Objetivo	Visualizar datos agregados y anonimizados sobre el uso de la aplicación para la toma de decisiones institucionales.
Descripción	El sistema genera informes visuales sobre el comportamiento de los usuarios, perfiles demográficos y estado de las rutas.
Tipo	Secundario
Precondiciones	El vicerrector debe estar autenticado.
Dependencias	Ninguna
Secuencia Normal	1. El vicerrector accede al panel de administración. 2. El vicerrector accede a la sección de "Estadísticas e Informes". 3. El sistema presenta un cuadro con filtros (rango de fechas, campus, franja horaria...). 4. El vicerrector selecciona los filtros deseados y pulsa "Generar informe". 5. El sistema muestra gráficas sobre: distribución por género, rutas más frecuentes y tiempos medios de trayecto. 6. El vicerrector puede exportar los datos en formato PDF.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 4.a (No hay datos suficientes para el rango seleccionado): 1. El sistema informa que no existen registros para mostrar

	y sugiere ampliar el rango de búsqueda.
Postcondiciones	Ninguna.
Importancia	Media
Comentarios	Todos los datos mostrados deben estar totalmente anonimizados para impedir la identificación de usuarios específicos.

CU-18: Configurar contacto de confianza	
Nombre	Configurar contacto de confianza
ID	CU-18
Actores	Usuario autenticado
Objetivo	Almacenar en el perfil de usuario los datos de una persona de referencia en caso de emergencia para la función Voy Contigo.
Descripción	El usuario accede a sus opciones de cuenta y proporciona el nombre y número de teléfono de su contacto de confianza.
Tipo	Secundario
Precondiciones	El usuario debe encontrarse en la sección de "Perfil".
Dependencias	CU-29
Secuencia Normal	1. El usuario accede al panel de ajustes de su cuenta institucional. 2. Selecciona la opción de "Gestionar Contacto de Emergencia". 3. El sistema muestra un formulario en blanco o los datos guardados anteriormente.

	4. El usuario introduce o modifica el nombre y número de contacto (móvil). 5. El usuario pulsa el botón "Guardar datos". 6. El sistema valida el formato del número telefónico. 7. El sistema almacena la información de manera persistente en el perfil del usuario y muestra un mensaje de éxito.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 6.a (Formato de número inválido): 1. El sistema avisa al usuario de que el formato o código de país introducido no es válido. 2. El sistema vuelve al paso 4 del flujo normal resaltando el campo telefónico.
Postcondiciones	El contacto queda guardado e inmediatamente disponible para cuando el usuario decida iniciar un trayecto en "Modo Voy Contigo" (CU-04).
Importancia	Alta
Comentarios	Como indica el ERS, el contacto de confianza debe estar "previamente configurado en su perfil", lo que hace obligatoria esta funcionalidad.

CU-19: Pulsar botón de SOS	
Nombre	Pulsar botón de SOS
ID	CU-19
Actores	Usuario estándar
Objetivo	Permitir al usuario activar manualmente una alerta de emergencia inmediata desde la aplicación.
Descripción	Ante una situación de riesgo percibida durante su trayecto, el usuario pulsa el botón SOS para iniciar el protocolo de

	seguridad y compartir su última ubicación con los servicios implicados.
Tipo	Primario
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado, con la aplicación activa y con permisos de geolocalización habilitados.
Dependencias	CU-05, CU-20, CU-22, CU-23
Secuencia Normal	1. El usuario detecta una situación de riesgo durante el trayecto. 2. El usuario pulsa el botón "SOS" en la interfaz principal de seguimiento. 3. El sistema registra la emergencia con marca temporal y última ubicación conocida. 4. El sistema ejecuta la confirmación de estado (CU-20) y activa el envío de avisos a contacto y seguridad (CU-22 y CU-23).
Secuencias Alternativas	A2 Paso 4.a (Fallo temporal de red): 1. El sistema conserva localmente el evento de SOS y reinventa el envío de forma automática. 2. La interfaz avisa al usuario de que la alerta queda en cola hasta recuperar conexión.
Postcondiciones	La alerta SOS queda registrada y el protocolo de emergencia queda iniciado o en reintento de publicación.
Importancia	Alta
Comentarios	Este caso de uso incluye funcionalmente los casos CU-20, CU-22 y CU-23 según el DCU de Seguridad SOS.

CU-20: Confirmar estado "Estoy a salvo"	
Nombre	Confirmar estado "Estoy a salvo"
ID	CU-20
Actores	Usuario estándar
Objetivo	Permitir al usuario cancelar la escalada de una prealerta confirmando que se encuentra fuera de peligro.
Descripción	Tras una detección de riesgo o una activación SOS, el sistema muestra una ventana de verificación para que el usuario confirme explícitamente su estado y evitar una movilización innecesaria.
Tipo	Primario
Precondiciones	Debe existir una prealerta activa o una verificación de estado en curso con temporizador de respuesta.
Dependencias	CU-19, CU-21
Secuencia Normal	1. El sistema muestra una ventana emergente prioritaria con la opción "Estoy a salvo". 2. El usuario pulsa el botón de confirmación antes de que expire el temporizador. 3. El sistema valida la acción y detiene la cuenta atrás de escalado. 4. El sistema registra la confirmación con fecha, hora y ubicación. 5. La aplicación retorna al estado de seguimiento normal.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 2.a (No hay respuesta en el tiempo límite): 1. El temporizador expira sin interacción del usuario. 2. El sistema activa la notificación al contacto de confianza

y la escalada a seguridad (CU-22 y CU-23).

A2 Paso 3.a (Error al enviar la confirmación):

1. El sistema informa de la incidencia y mantiene visible la opción de confirmación mientras quede tiempo disponible.
2. El usuario vuelve a confirmar y el sistema reintenta la operación.

Postcondiciones	La prealerta queda cerrada por confirmación del usuario o pasa a flujo de escalado por expiración.
Importancia	Alta
Comentarios	Este caso es invocado por CU-19 y CU-21 mediante relación «include» en el diagrama de Seguridad SOS.

CU-21: Detectar inactividad GPS injustificada

Nombre	Detectar inactividad GPS injustificada
ID	CU-21
Actores	Usuario estándar
Objetivo	Detectar automáticamente patrones de parada o desvío anómalos para iniciar una prealerta preventiva.
Descripción	Durante el seguimiento del trayecto, el sistema analiza telemetría de posición y movimiento para identificar detenciones prolongadas o desviaciones relevantes y solicitar confirmación del estado del usuario.
Tipo	Primario
Precondiciones	Debe existir una sesión de seguimiento de ruta activa con monitorización de ubicación y sensores habilitada.

Dependencias	CU-05, CU-20
Secuencia Normal	1. El sistema monitoriza de forma continua la ruta planificada y la trayectoria real del usuario. 2. El sistema detecta una condición anómala (desvío superior al umbral o parada prolongada). 3. El sistema genera una prealerta y activa señales de atención en la interfaz. 4. El sistema inicia un temporizador de respuesta de 30 segundos. 5. El sistema ejecuta la confirmación de estado del usuario mediante CU-20.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 2.a (Falso positivo por imprecisión de sensores): 1. El sistema detecta inconsistencia temporal en la señal GPS y descarta el evento. 2. El seguimiento continúa sin abrir prealerta. A2 Paso 4.a (La app se cierra durante la cuenta atrás): 1. El backend mantiene el temporizador asociado a la sesión activa. 2. Si no se recibe confirmación, se procede con el flujo de notificación y escalado.
Postcondiciones	La prealerta queda confirmada/cancelada por el usuario o evoluciona a alerta de emergencia por falta de respuesta.
Importancia	Alta
Comentarios	Este caso extiende la lógica de seguimiento de ruta y enlaza con REQ-22, REQ-23 y REQ-24.

CU-22: Notificar a red de confianza

Nombre	Notificar a red de confianza
ID	CU-22
Actores	Usuario estándar
Objetivo	Informar al contacto de confianza del usuario cuando se active una emergencia o no se confirme el estado en tiempo.
Descripción	El sistema envía una notificación prioritaria al contacto configurado con la última ubicación disponible y el contexto de la alerta para facilitar una reacción temprana.
Tipo	Secundario
Precondiciones	El usuario debe tener un contacto de confianza configurado y existir una alerta activa por CU-19 o por expiración de CU-21.
Dependencias	CU-18, CU-19, CU-21
Secuencia Normal	1. El sistema compone el mensaje de alerta con ubicación, hora y tipo de evento. 2. El sistema envía la notificación al contacto de confianza por el canal configurado. 3. El contacto recibe el aviso y accede al detalle del incidente. 4. El sistema registra la entrega y/o lectura de la notificación. 5. El contacto utiliza la información para intentar contactar con el usuario o aportar contexto a seguridad.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 2.a (Contacto no disponible): 1. El sistema no obtiene confirmación de entrega en el canal

	principal. 2. El sistema reintenta por canales alternativos y deja traza de los intentos. A2 Paso 1.a (No existe contacto válido en perfil): 1. El sistema registra la ausencia de destinatario de confianza. 2. El flujo continúa con la escalada a seguridad del campus (CU-23).
Postcondiciones	El contacto de confianza queda notificado o constan intentos de notificación en el historial de la alerta.
Importancia	Alta
Comentarios	En el DCU, CU-22 se incluye desde CU-19 y actúa como extensión ante eventos de inactividad de CU-21.

CU-23: Escalar alerta a seguridad del campus	
Nombre	Escalar alerta a seguridad del campus
ID	CU-23
Actores	Personal de Seguridad
Objetivo	Transferir una alerta crítica al equipo de seguridad para activar una intervención operativa inmediata.
Descripción	Cuando el sistema detecta riesgo confirmado o falta de respuesta del usuario, se remite una alerta prioritaria a seguridad con geolocalización y trazabilidad del evento.
Tipo	Primario
Precondiciones	Debe existir una alerta activa por pulsación SOS o por expiración de la prealerta, y el servicio de seguridad debe estar

	operativo.
Dependencias	CU-19, CU-21, CU-24
Secuencia Normal	1. El sistema genera el paquete de emergencia con ubicación, timestamp y contexto del incidente. 2. El sistema envía una alerta de alta prioridad a los terminales del personal de seguridad. 3. El sistema crea o actualiza el expediente de incidente en estado "En atención". 4. Se habilita la actuación de campo mediante el caso CU-24.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 2.a (Terminal de seguridad sin conexión): 1. El sistema reenvía la alerta a otros agentes/unidades disponibles del mismo campus. 2. Se mantienen reintentos hasta lograr confirmación de recepción.
Postcondiciones	El equipo de seguridad recibe la alerta y queda abierta una incidencia operativa para su atención.
Importancia	Alta
Comentarios	Este caso se incluye en CU-19 y se activa también como extensión del caso CU-21 cuando expira la confirmación del usuario.

CU-24: Atender incidencia

Nombre	Atender incidencia
ID	CU-24
Actores	Personal de Seguridad
Objetivo	Gestionar la intervención de seguridad desde la recepción de la alerta hasta su cierre operativo.
Descripción	El personal de seguridad analiza la alerta escalada, se desplaza al punto reportado, verifica el estado del usuario y documenta la resolución del incidente.
Tipo	Primario
Precondiciones	Debe existir una alerta escalada activa en el sistema (CU-23) y una unidad de seguridad asignada.
Dependencias	CU-23
Secuencia Normal	1. El agente de seguridad abre la alerta recibida y revisa su contexto geográfico. 2. El agente se desplaza al punto de la última ubicación reportada. 3. El agente verifica el estado del usuario y aplica el protocolo de asistencia correspondiente. 4. El agente registra en la aplicación el resultado de la intervención. 5. El sistema actualiza el estado del incidente a "Resuelto" o "Derivado" según corresponda.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 2.a (El usuario no se localiza en el punto inicial): 1. El incidente permanece en estado "En atención" hasta

nueva verificación.

Postcondiciones	La incidencia queda atendida y trazada en el sistema con estado final documentado.
Importancia	Alta
Comentarios	En el DCU se representa como caso asociado a seguridad y con dependencia de la escalada previa del CU-23.

CU-25: Gestionar incidencias

Nombre	Gestionar incidencias
ID	CU-25
Actores	Equipo de mantenimiento
Objetivo	Permitir la gestión de incidencias
Descripción	El sistema permite al personal de mantenimiento visualizar en un mapa y gestionar las incidencias reportadas por los usuarios. De forma alternativa, también se permite visualizar las incidencias en forma de listado.
Tipo	Primario
Precondiciones	Ninguna
Dependencias	CU-26
Secuencia Normal	1. El usuario accede al panel de administración. 2. El sistema muestra una pantalla con todas las opciones disponibles para el usuario. 3. El usuario selecciona "Gestionar incidencia".

4. El sistema muestra una pantalla para seleccionar el campus.
5. El usuario selecciona el campus que desea.
6. El sistema muestra un mapa con todas las incidencias y un botón para cambiar al modo en forma de lista.
7. El usuario selecciona una incidencia.
8. El sistema muestra una pantalla con toda la información de la incidencia y la opción "Marcar incidencia como resuelta".

**Secuencias
Alternativas**

A1 Paso 7.a (El usuario selecciona cambiar al modo en forma de lista):

1. El sistema muestra una lista de todas las incidencias activas en el campus y una pestaña de filtros.
2. El sistema vuelve al paso 7 del flujo normal.

Postcondiciones

Ninguna

Importancia

Alta

Comentarios

Ninguno

CU-26: Visualizar mapa de incidencias

Nombre

Visualizar mapa de incidencias

ID

CU-26

Actores

Equipo de mantenimiento

Objetivo

Permitir visualizar las incidencias reportadas.

Descripción

La aplicación permite al personal de mantenimiento visualizar en el mapa las incidencias que han reportado los usuarios.

	rios.
Tipo	Secundario
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción "Gestionar incidencias" en el panel de administración y haber seleccionado un campus.
Dependencias	Ninguna
Secuencia Normal	1. El sistema extrae todos los tickets de incidencias que no han sido resueltas de la base de datos. 2. El sistema muestra un mapa con todas las incidencias sin resolver. 3. El sistema actualiza el mapa cada 5 minutos.
Secuencias Alternativas	N/A
Postcondiciones	Ninguna
Importancia	Media
Comentarios	Cada incidencia está marcada con su ubicación exacta en el mapa y con un símbolo diferente en función del tipo de incidencia.

CU-27: Resolver incidencia	
Nombre	Resolver incidencia
ID	CU-27
Actores	Equipo de mantenimiento
Objetivo	Marcar una incidencia como resuelta

Descripción	La aplicación permite al personal de mantenimiento marcar un reporte como resuelto, notificando al usuario que la reportó.
Tipo	Secundario
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado una incidencia.
Dependencias	CU-25
Secuencia Normal	1. El usuario verifica/resuelve la incidencia. 2. El usuario pulsa "Marcar incidencia como resuelta". 3. El sistema actualiza el estado de la incidencia a "Resuelta" y notifica al usuario que la reportó. 4. El sistema elimina la penalización al índice de seguridad de la zona.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 3.a (Error al actualizar el estado de la incidencia): 1. El sistema muestra una pantalla de error, indicando el problema y pidiendo al usuario que vuelva a intentarlo. 2. El sistema vuelve al paso 2 del flujo normal.
Postcondiciones	El sistema debe actualizar el estado de la incidencia y notificar de su resolución al usuario que la reportó.
Importancia	Alta
Comentarios	Ninguno

CU-28: Consultar historial de incidencias	
Nombre	Consultar historial de incidencias
ID	CU-28
Actores	Equipo de mantenimiento
Objetivo	Permitir consultar el historial de incidencias
Descripción	La aplicación ofrece la posibilidad de acceder a incidencias resueltas al equipo de mantenimiento.
Tipo	Opcional
Precondiciones	Ninguna
Dependencias	Ninguna
Secuencia Normal	1. El usuario accede al panel de administración. 2. La aplicación muestra una pantalla con todas las opciones disponibles para el usuario. 3. El usuario selecciona la opción "Consultar historial de incidencias". 4. La aplicación muestra una pantalla con todas las incidencias resueltas y una pestaña de filtros.
Secuencias Alternativas	N/A
Postcondiciones	Ninguna
Importancia	Baja
Comentarios	Ninguno

CU-29: Consultar perfil	
Nombre	Consultar perfil
ID	CU-29
Actores	Usuario autenticado
Objetivo	Consultar el perfil de usuario
Descripción	Los usuarios pueden consultar la información de su perfil.
Tipo	Primario
Precondiciones	Ninguna
Dependencias	Ninguna
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la sección de "Perfil". 2. El sistema muestra una pantalla con la información del usuario.
Secuencias Alternativas	N/A
Postcondiciones	Ninguna.
Importancia	Baja
Comentarios	Ninguno

CU-30: Configurar accesibilidad	
Nombre	Configurar accesibilidad
ID	CU-30
Actores	Usuario autenticado
Objetivo	Permitir al usuario la configuración de los parámetros de accesibilidad de la aplicación.
Descripción	La aplicación permite al usuario activar/desactivar diferentes funcionalidades para adaptar la interfaz y navegación a sus necesidades
Tipo	Secundario
Precondiciones	El usuario debe haber accedido a la sección "Perfil".
Dependencias	CU-29
Secuencia Normal	1. El usuario accede al panel de configuración. 2. EL sistema muestra una pantalla con todas las configuraciones disponibles. 3. El usuario selecciona la opción "Accesibilidad". 4. El sistema muestra una pantalla con todas las configuraciones de accesibilidad disponibles. 5. El usuario activa/desactiva la configuración que desea. 6. El sistema actualiza la configuración del usuario.
Secuencias Alternativas	N/A
Postcondiciones	El sistema debe guardar la configuración del usuario.
Importancia	Alta

Comentarios

Como opciones de accesibilidad deben encontrarse el modo de alto contraste y la lectura por voz entre otros para garantizar la inclusión de todos los tipos de usuario.

CU-31: Consultar incidencias reportadas

Nombre	Consultar incidencias reportadas
ID	CU-31
Actores	Usuario autenticado
Objetivo	Permitir ver las incidencias reportadas.
Descripción	La aplicación permite a los usuarios consultar las incidencias que han reportado, incluyendo el estado de las mismas.
Tipo	Secundario
Precondiciones	El usuario debe haber accedido a la sección "Perfil".
Dependencias	CU-29
Secuencia Normal	1. El usuario accede al panel de configuración. 2. El sistema muestra una pantalla con todas las configuraciones disponibles. 3. El usuario selecciona la opción "Consultar incidencias reportadas". 4. El sistema muestra una pantalla con las incidencias reportadas por el usuario con el estado de las mismas y una pestaña para filtrar los reportes.
Secuencias Alternativas	N/A

Postcondiciones	Ninguna.
Importancia	Baja
Comentarios	El usuario debe de poder consultar las incidencias que ha reportado con el fin de poder verificar si ya han sido resueltas.

CU-32: Cerrar sesión	
Nombre	Cerrar sesión
ID	CU-32
Actores	Usuario autenticado
Objetivo	Cerrar la sesión del usuario.
Descripción	La aplicación permite al usuario cerrar su sesión, obteniendo el rol de usuario no autenticado tras ello.
Tipo	Secundario
Precondiciones	El usuario debe haber accedido a la sección "Perfil".
Dependencias	CU-29
Secuencia Normal	1. El usuario accede al panel de ajustes. 2. El sistema muestra una pantalla con todas las configuraciones disponibles y la opción "Cerrar sesión". 3. El usuario selecciona "Cerrar sesión". 4. El sistema cierra la sesión del usuario y le redirecciona a la pantalla de inicio de sesión.
Secuencias Alternativas	N/A

Postcondiciones	El sistema debe cerrar la sesión del usuario.
Importancia	Alta
Comentarios	Ninguno

CU-33: Visualizar mapa de puntos negros

Nombre	Visualizar mapa de puntos negros
ID	CU-33
Actores	Vicerrector
Objetivo	Ver zonas de mayor incidencias.
Descripción	La aplicación permite al vicerrector consultar un mapa de calor de las incidencias reportadas por los usuarios.
Tipo	Secundario
Precondiciones	Ninguna
Dependencias	Ninguna
Secuencia Normal	1. El vicerrector accede al panel de administración. 2. El vicerrector selecciona la opción "Consultar puntos negros". 3. El sistema muestra una pantalla en la que pide seleccionar el campus. 4. El vicerrector selecciona el campus. 5. El sistema accede a la base de datos, obtiene todas las incidencias reportadas y muestra un mapa de calor de las incidencias.

Secuencias Alternativas	A1 Paso 5.a (Error en el acceso a la base de datos): 1. El sistema muestra una pantalla indicando el error que se ha producido. 2. El sistema vuelve al paso 2 del flujo normal.
Postcondiciones	Ninguna.
Importancia	Media
Comentarios	Este caso de uso permite obtener feedback sobre las zonas más problemáticas.

CU-34: Consultar registro de cambio de roles	
Nombre	Consultar registro de cambio de roles
ID	CU-34
Actores	Vicerrector
Objetivo	Consultar los cambios de roles.
Descripción	El sistema permite al vicerrector ver todos los cambios de roles que se han producido en la aplicación, tanto por el mismo como por los administradores.
Tipo	Opcional
Precondiciones	Ninguna
Dependencias	Ninguna
Secuencia Normal	1. El vicerrector accede al panel de administración. 2. El vicerrector selecciona la opción "Consultar registro de cambios de roles".

	3. El sistema muestra una pantalla con todos los cambios de roles producidos y una pestaña de filtros. 4. El vicerrector selecciona uno de los cambios de roles producidos. 5. El sistema muestra una pantalla con todos los detalles.
Secuencias Alternativas	N/A
Postcondiciones	Ninguna.
Importancia	Media
Comentarios	Es fundamental mantener un registro de los cambios de roles que pueda ser consultado para evitar problemas de seguridad.

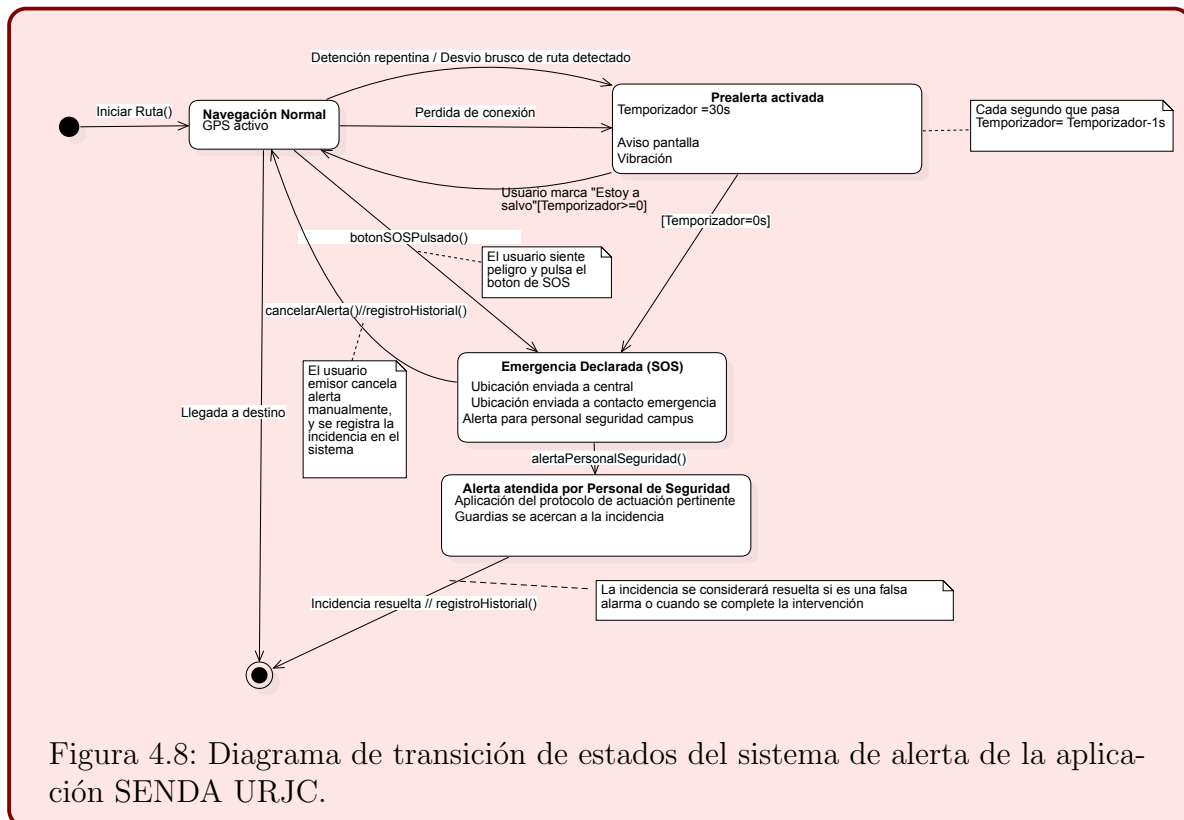
CU-35: Desactivar modo voluntario	
Nombre	Desactivar modo voluntario
ID	CU-35
Actores	Usuario voluntario
Objetivo	Permitir al usuario dejar de ser voluntario
Descripción	La aplicación permite desactivar la función "Soy voluntario", obteniendo el rol "Usuario estándar".
Tipo	Primario
Precondiciones	Ninguna
Dependencias	Ninguna
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la ventana del mapa.

	2. El usuario pulsa el toggle de "Soy voluntario". 3. El sistema elimina el rol de voluntario del usuario.
Secuencias Alternativas	A1 Paso 3.a (Error al actualizar los roles): 1. El sistema muestra un mensaje de error, pidiendo que lo vuelva a intentar. 2. El sistema vuelve al paso 2 del flujo normal.
Postcondiciones	El sistema debe actualizar y guardar correctamente los roles del usuario.
Importancia	Alta
Comentarios	Ninguno.

4.5. Diagramas de transición de estados.

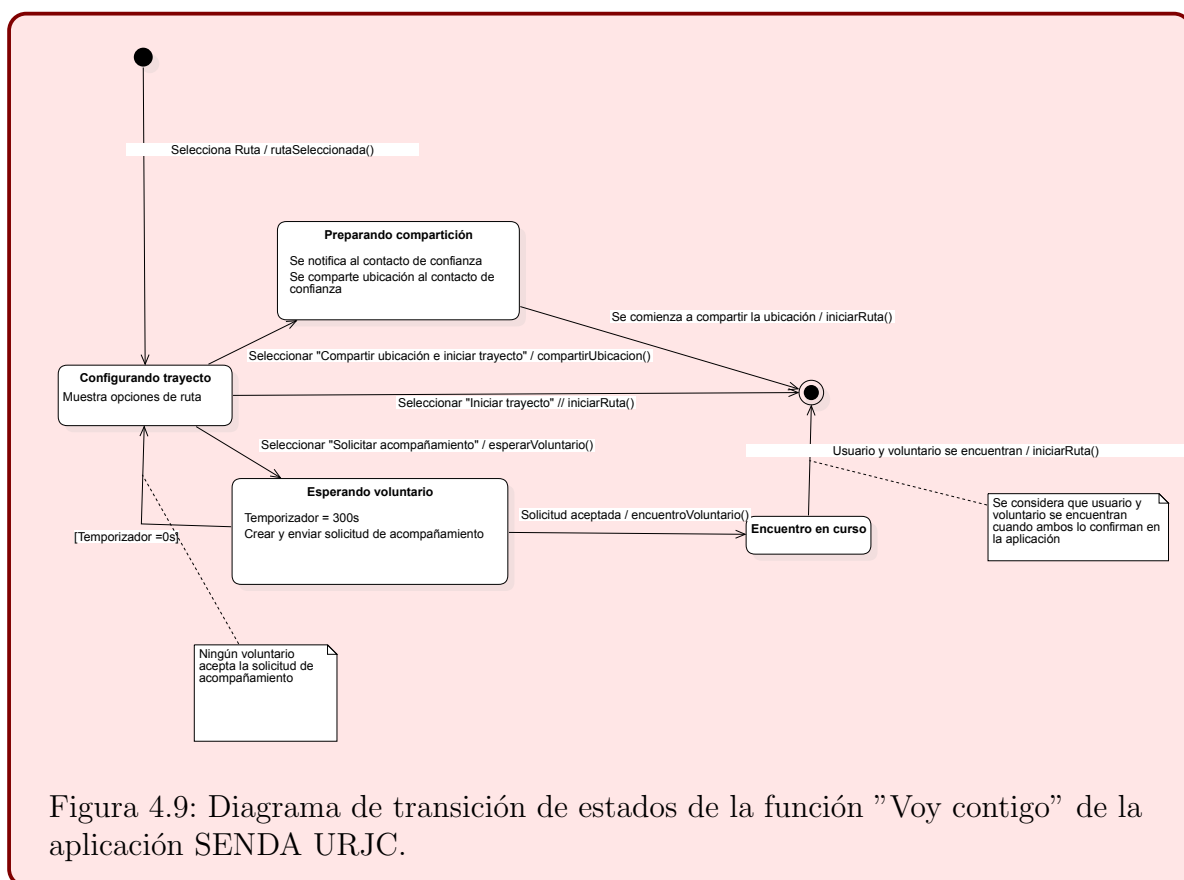
4.5.1. Sistema de Alerta de la aplicación SENDA URJC.

En el siguiente diagrama vemos como se gestiona el sistema de prealerta y los posteriores eventos en el caso de que se agote el temporizador de 30 segundos como menciona el requisito de temporizador de respuesta del usuario y detención de paradas inesperadas (REQ-22 y REQ-23). Como menciona el requisito REQ-25 el sistema enviara la última ubicación al contacto de emergencia del usuario "perdido", y también a los responsables de la seguridad del campus correspondiente, entre otros eventos que se detallan en el siguiente diagrama de transición de estados.



4.5.2. Función "Voy contigo" de la aplicación SENDA URJC.

En el siguiente diagrama vemos como se gestiona la funcionalidad de voluntariado y los posteriores eventos en el caso de que un alumno solicite acompañamiento, como mencionan los requisitos de Activación del Modo Voy Contigo (REQ-15) y Aceptación de Solicitud de Acompañamiento (REQ-19). Como menciona el requisito de Compartición de Ubicación con Contacto (REQ-16), el sistema enviará la ubicación en tiempo real al contacto de confianza del usuario, y también notificará a los voluntarios cercanos para la Definición de Punto de Encuentro (REQ-21), entre otros eventos que se detallan en el siguiente diagrama de transición de estados.



4.6. Diagrama de clases de análisis

A continuación se adjunta el diagrama de clases de análisis siguiendo el estándar UML, posteriormente se describe brevemente cada una de las clases identificadas en el diagrama de clases de análisis:

Figura 4.10: Diagrama de clases de análisis de la aplicación SENDA URJC.

- La clase **Usuario** es una clase abstracta que representa a cualquier persona que interactúa con el sistema. Almacena los datos comunes de identificación, correo corporativo, tipo de usuario, idioma preferido y estado de sesión, y proporciona las operaciones básicas de autenticación SSO y recepción de notificaciones.
- La clase **UsuarioEstandar** hereda de **Usuario** y modela al usuario común de la comunidad universitaria. Incorpora atributos específicos como el estado del modo Voy Contigo, la ubicación actual y la configuración de un contacto de confianza, además de operaciones para solicitar rutas seguras, reportar incidencias y activar el modo Voy Contigo. Obsérvese que no nos importa el rol que tenga el usuario (alumno, profesor, etc.) ya que para el sistema según los requisitos extraídos de las distintas técnicas de elicitación juegan el mismo papel en la APP.
- La clase **Voluntario** hereda de **UsuarioEstandar** y representa al usuario que se ofrece para acompañar a otros miembros de la comunidad. Gestiona su estado de disponibilidad, permitiéndole visualizar y aceptar solicitudes de acompañamiento y definir puntos de encuentro.
- La clase **AdministradorSistema** hereda de **Usuario** y modela al gestor técnico de la plataforma. Dispone de un nivel de permisos de configuración y puede configurar los pesos del índice de seguridad, gestionar el panel de control y retirar incidencias del mapa.
- La clase **Vicerrectorado** hereda de **Usuario** y representa al actor institucional con competencias estratégicas. Posee un nivel de consulta estadística y puede consultar estadísticas de uso, visualizar mapas de afluencia y exportar datos anonimizados para la toma de decisiones.
- La clase **PersonalSeguridad** hereda de **Usuario** y modela al equipo de seguridad del campus. Almacena la unidad de campus asignada y su estado operativo, y es responsable de recibir alertas de emergencia, localizar usuarios en riesgo y gestionar las intervenciones en curso.
- La clase **EquipoMantenimiento** hereda de **Usuario** y representa al personal encargado de la infraestructura física del campus. Registra su área de responsabilidad y proporciona operaciones para revisar tickets pendientes, confirmar incidencias reportadas, resolver incidencias y actualizar el estado de los tramos afectados.
- La clase **Campus** representa la entidad geográfica universitaria donde opera la aplicación. Almacena el identificador, nombre y límites geográficos del campus, y permite

validar si una ubicación pertenece a su ámbito, así como listar los puntos de interés y tramos que contiene.

- La clase **PuntoInteres** modela los lugares relevantes dentro del campus (bibliotecas, cafeterías, edificios, etc.) que pueden ser seleccionados como origen o destino de una ruta. Almacena su identificador, nombre, tipo y coordenadas geográficas.
- La clase **TramoRuta** representa un segmento físico de los caminos del campus por el que discurren las rutas. Almacena su geometría, el estado del entorno y la penalización actual, y permite calcular penalizaciones, actualizar el estado del entorno y marcar el tramo como evitable en caso de incidencia.
- La clase **Luminaria** modela cada punto de iluminación del campus integrado con el sistema LumenSmart. Registra su estado operativo, intensidad lumínica y última detección de presencia, y proporciona operaciones para actualizar su estado, obtener el nivel de iluminación y reportar alertas técnicas.
- La clase **ZonaAfluencia** representa una subdivisión del campus para la medición del flujo de personas. Almacena el identificador, nombre, índice de afluencia y la fecha de última actualización, permitiendo actualizar y normalizar dicho índice para su uso en el cálculo de rutas seguras.
- La clase **ConfiguracionIndiceSeguridad** modela los parámetros de ponderación del algoritmo de cálculo de rutas seguras. Almacena los pesos relativos de iluminación, afluencia e incidencias, junto con la fecha de vigencia, y permite validar, actualizar y obtener los pesos activos de configuración.
- La clase **RutaSegura** representa un itinerario calculado entre dos puntos de interés del campus. Almacena el origen, destino, índice de seguridad global, distancia y tiempo estimados, y ofrece operaciones para calcular alternativas, recalcular el índice de seguridad y priorizar la seguridad sobre la rapidez.
- La clase **Incidencia** modela un evento adverso reportado por un usuario o detectado por el sistema que puede afectar a la seguridad de una zona. Registra su tipo, descripción, ubicación, estado, severidad y fecha de creación, y permite registrarla, cambiar su estado, clasificar su severidad y aplicar su impacto sobre las rutas.
- La clase **TicketIncidencia** representa el registro formal de gestión asociado a una incidencia reportada. Almacena el identificador del ticket, fecha de apertura, prioridad y estado, y proporciona operaciones para asignar un responsable, registrar la resolución y cerrar el ticket.

- La clase **EstadisticaUso** modela los informes agregados y anonimizados sobre la actividad de la plataforma. Almacena el período analizado, métricas de afluencia, incidencias y uso del modo Voy Contigo, así como el indicador de anonimización, y permite generar, anonimizar y exportar dichos informes.
- La clase **SolicitudAcompañamiento** representa la petición emitida por un usuario estándar para ser acompañado por un voluntario. Registra el identificador de la solicitud, fecha de creación, estado y punto de encuentro, y ofrece operaciones para publicar, cancelar, aceptar por parte de un voluntario y listar los voluntarios que la han aceptado.
- La clase **SesionVoyContigo** modela la sesión activa de monitorización de seguridad vinculada a un trayecto concreto. Almacena las fechas de inicio y fin, el estado de la sesión y si la compartición de ubicación está activa, y proporciona operaciones para iniciar y finalizar la sesión, compartir ubicación en tiempo real, detectar desvíos y paradas inesperadas, y escalar a emergencia.
- La clase **Prealerta** representa la notificación preventiva generada por el sistema ante un comportamiento anómalo del usuario durante un trayecto (desvío o parada inesperada). Almacena el motivo, fecha y hora, tiempo de respuesta límite y estado, y permite emitir la prealerta, iniciar el temporizador, confirmar que el usuario está seguro o expirar si no hay respuesta.
- La clase **AlertaEmergencia** modela la alerta crítica que se genera cuando una prealerta no recibe confirmación del usuario. Registra la fecha, última ubicación conocida, estado de atención y origen de la alerta, y proporciona operaciones para enviar la alerta al contacto de confianza, al servicio de seguridad del campus, cancelarla por parte del usuario o marcarla como atendida.
- La clase **Notificacion** representa los mensajes del sistema dirigidos a los usuarios. Almacena el tipo de notificación, contenido, fecha y hora, y estado de entrega, y permite enviar la notificación, marcarla como leída y reintentar su entrega en caso de fallo.

A Suposiciones y dependencias.

Suposiciones

AS-01 Cobertura GPS: Se asume que los dispositivos móviles de los usuarios dispondrán de señal GPS con precisión suficiente para el seguimiento de trayectos en los entornos exteriores de los campus. En zonas de baja cobertura (p. ej. aparcamientos subterráneos), el sistema tolerará imprecisiones transitorias sin interrumpir el servicio.

AS-02 Participación voluntaria: Se asume un compromiso mínimo por parte de la comunidad universitaria (estudiantes, PDI y PTGAS) para registrarse como voluntarios garantizando así la viabilidad operativa de todas las funciones de nuestra aplicación.

AS-03 Conectividad de red: Se asume que los usuarios dispondrán de acceso a datos móviles o a la red WiFi universitaria durante el uso de la aplicación, condición imprescindible para la actualización en tiempo real del mapa de seguridad y la compartición de ubicación.

AS-04 Capacidades del dispositivo: Se asume que los *smartphones* de los usuarios cuentan con las capacidades hardware mínimas requeridas: motor de vibración activo, sistema operativo compatible con notificaciones *push* y permisos de ubicación habilitados.

AS-05 Estabilidad de la identidad corporativa: Se asume que el Manual de Identidad Visual Corporativa de la URJC permanecerá estable durante el ciclo de desarrollo, de forma que los activos gráficos validados con el cliente no requieran revisiones que impliquen rediseño integral de la interfaz.

Dependencias

DE-01 API LumenConnect v2: El cálculo dinámico del Índice de Seguridad Percibida depende de la disponibilidad continuada del servicio externo **LumenConnect v2** proporcionado por LumenSmart S.A. (autenticación OAuth 2.0, cifrado TLS 1.3 y un límite de 1000 peticiones/minuto). Ante interrupciones temporales, el sistema recurrirá a los datos almacenados en caché según el TTL definido.

DE-02 Autenticación Centralizada (SSO): El acceso al sistema depende de la operatividad del servicio de *Single Sign-On* (SSO) de la URJC, que valida las credenciales corporativas (@urjc.es / @alumnos.urjc.es) y determina el rol asignado a cada sesión. Su caída impediría el inicio de sesión de nuevos usuarios.

DE-03 GeoJSON de infraestructura LumenSmart: La correcta delimitación de zonas del campus, el mapeo individualizado de luminarias y el cálculo de afluencia por polígonos dependen de la sincronización periódica del fichero GeoJSON suministrado por LumenSmart. Una desactualización de este fichero afectaría directamente a la precisión del Índice de Seguridad.

DE-04 Infraestructura en la nube (alta disponibilidad): El cumplimiento del SLA de disponibilidad del 99,95 % depende de la infraestructura en la nube con despliegue multi-región y réplica activa acordada con LumenSmart. Un fallo simultáneo en múltiples centros de datos europeos podría incumplir dicho SLA.

Tabla resumen de dependencias entre requisitos

A modo de recordatorio final, la siguiente tabla consolida las dependencias explícitas entre requisitos funcionales identificadas a lo largo del capítulo 3.

REQ	Nombre del requisito	Depende de
<i>Módulo de Navegación y Rutas</i>		
REQ-02	Ámbito Geográfico	REQ-01 (Definición de Origen y Destino)
REQ-03	Restricción de Trayectos Inter-campus	REQ-01 (Definición de Origen y Destino)
REQ-04	Rutas Alternativas	REQ-01 (Definición de Origen y Destino), REQ-07 (Algoritmo IS)
<i>Motor de Seguridad e Integración LumenSmart</i>		
REQ-07	Algoritmo de Cálculo del Índice de Seguridad	REQ-09 (Captura Luminarias), REQ-10 (Captura Afluencia), REQ-29 (Config. pesos)
REQ-09	Captura de Estado de Luminarias	REQ-42 (Interfaz LumenSmart v2), REQ-43 (Consulta REST)
REQ-10	Captura de Datos de Afluencia	REQ-42 (Interfaz LumenSmart v2), REQ-43 (Consulta REST)
REQ-14	Impacto Dinámico de Incidencias en Rutas	REQ-12 (Clasificación alertas severidad), REQ-27 (Reporte Incidencias)
<i>Modo “Voy Contigo” y Voluntariado</i>		
REQ-16	Compartición de Ubicación con Contacto	REQ-15 (Activación Modo Voy Contigo)
REQ-19	Aceptación de Solicitud de Acompañamiento	REQ-18 (Activación Rol Voluntario)
REQ-21	Definición de Punto de Encuentro	REQ-19 (Aceptación de Solicitud)
<i>Monitorización de Emergencias (Prealertas)</i>		
REQ-24	Temporizador de Respuesta del Usuario	REQ-22 (Detección Desvíos), REQ-23 (Detección Paradas)
REQ-25	Envío de Alerta de Emergencia	REQ-24 (Temporizador de Respuesta)
REQ-26	Cancelación Manual de Alertas Emitidas	REQ-25 (Envío de Alerta de Emergencia)

Cuadro A.1: Resumen de dependencias entre requisitos funcionales del sistema SEN-DA URJC, agrupadas por funcionalidad.

B Acrónimos y abreviaturas

- **URJC:** Universidad Rey Juan Carlos.
- **PERSEIDAS:** Percepción de Seguridad del Estudiantado en sus Itinerarios de Desplazamiento a las Aulas.
- **PDI:** Personal Docente e Investigador.
- **PTGAS:** Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios.
- **APP:** Aplicación para dispositivos móviles.
- **SSO:** Single Sign-On (Sistema de Autenticación Centralizada).
- **API:** *Application Programming Interface* (Interfaz de Programación de Aplicaciones).
- **ERS:** Especificación de Requisitos de Software.
- **FAQ:** Frequently Asked Questions (Preguntas Frecuentes).
- **UI/UX:** User Interface / User Experience (Interfaz de Usuario / Experiencia de Usuario).
- **WCAG:** Web Content Accessibility Guidelines (Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web).
- **RGPD:** Reglamento General de Protección de Datos.
- **LOPDGDD:** Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- **POI:** Point of Interest (Punto de Interés).
- **ID:** Identificador.
- **GPS:** Sistema de Posicionamiento Global.
- **SLA:** Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio).

C Parte Opcional - Uso de IA

Iteración IA #1

Prompt Empleado:

“1. Vibecodea una interfaz para la aplicación comenzando por la pantalla de login SSO usando el Manual de Identidad Corporativa URJC. 2. Recuerda que debe ser diseño de aplicación móvil. 3. Modifica la caja de login para que sea una tarjeta opaca sin 'Aula Virtual'. 4. Incluye el fondo nuevo 'mobile-bg', el nombre SENDA y la fuente corporativa local.”

Contexto Proporcionado:

Se dispone del Manual de Identidad Visual de la URJC, una captura de pantalla de referencia acotando cómo debe lucir el cuadro de autenticación y recursos locales subidos al repositorio (`mobile-bg.jpg`, archivos visuales como `URJ_logo_Color_POS@4x.png`).

Artefactos Generados:

`ui-prototype/index.html`, `ui-prototype/styles.css`, `ui-prototype/app.js`.

Análisis de Resultados:

- **Correctas:** Se ha generado correctamente una interfaz interactiva de SSO sin frameworks externos (sólo HTML/CSS/JS), con animaciones (ripple”) y respondiendo a proporciones mobile-first.
- **Parciales/Intentadas:** La primera aproximación utilizó estéticas de 'Glass-morphism' e incluyó imágenes generadas por IA que no representaban fielmente a la universidad.
- **Fallidas:** Faltaba el nombre corporativo del proyecto ("SENDA") y existían diferencias de estructura con el cajetín de login deseado por el equipo de diseño.

No utilizó como fondo ninguna imagen del manual de identidad visual de la URJC

Correcciones Aplicadas:

Se limpió la estructura de `index.html` para forzar una única tarjeta de login gris de esquinas redondeadas. Se ajustó el `styles.css` para leer dinámicamente los directorios locales con el logotipo en alta resolución e inyectar el título "SENDA" directamente en la UI utilizando la tipografía corporativa 'Inter', y se añadió el fondo elegido

Iteración IA #2

Prompt Empleado:

“Diseña la interfaz de cómo vería un voluntario las solicitudes. El mapa debe ser el de la URJC de Móstoles, las solicitudes de acompañamiento deben mostrarse como marcadores (icono de persona caminando) en el mapa y con un botón 'Aceptar' al lado. Los iconos del mapa deben ser los POIs del campus. Respetar el Manual de Identidad Visual.”

Contexto Proporcionado:

Se aportó el mockup de login ya generado (`assets/LOGIN_SENDA.png`) como referencia de estilo corporativo URJC, y el fichero `03-requirements.tex` con los requisitos funcionales vigentes del voluntario.

Artefactos Generados:

`assets/mockup_voluntario.html` (prototipo HTML/CSS/JS interactivo con Leaflet y OpenStreetMap).

Análisis de Resultados:

- **Correctas:** La IA generó una interfaz funcional con mapa interactivo real (Leaflet + OSM) centrado en el campus, marcadores de solicitud con icono de persona caminando y botones 'Aceptar', POIs del campus con diferentes iconos por categoría, barra de búsqueda, selector de idioma, toggle 'Soy voluntario', barra de navegación inferior e indicadores de caducidad y punto de encuentro.
- **Parciales/Intentadas:** El texto del toggle decía "Disponible para acompañar.^{en} lugar de "Soy voluntario", que es el texto exacto del requisito funcional RF-Activación del Rol de Voluntario.
- **Fallidas:** Las coordenadas de todos los POIs del campus estaban incorrectas: la Biblioteca aparecía desplazada más de 400 metros de su posición real, el Aulario III no existía como entidad en OSM (se había colocado en una posición arbitraria) y los demás edificios tampoco coincidían con el catastro de OpenStreetMap.

Faltaban elementos exigidos por los requisitos: indicador de caducidad de solicitudes (entrevista URJC: "puede caducar a los 5 minutos"), acción de fijar punto de encuentro (RF-Definición de Punto de Encuentro), selector de idioma (RF-Soporte multi-idioma) y atributos de accesibilidad ARIA (RF-Accesibilidad WCAG 2.1 AA). **Correcciones**

Aplicadas:

Se corrigió el texto del toggle a "Soy voluntario". Se realizó una consulta a la API Over-

pass de OpenStreetMap para obtener las coordenadas reales de los edificios del campus: Biblioteca (40.33719, -3.87580), Aulario I (40.33570, -3.87654), Aulario II (40.33508, -3.87773), Laboratorio II (40.33536, -3.87721), Torre de Rectorado (40.33774, -3.87493) y Edificio Principal (40.33548, -3.87315). El Aulario III fue extrapolado mediante el patrón de desplazamiento entre los aularios contiguos. Se añadieron los elementos faltantes: indicadores de caducidad, botón de punto de encuentro, selector de idioma ES en la cabecera y atributos `aria-label`, `role` y `aria-hidden`.

Iteración IA #3

Prompt Empleado:

“Genera las pantallas de la funcionalidad “Calcular ruta” de la aplicación SENDA siguiendo el estilo visual de las pantallas ya existentes (login y voluntario). Necesito: 1) Pantalla de selección de origen y destino con POIs del campus y selector de campus. 2) Pantalla de resultados mostrando las rutas disponibles ordenadas por índice de seguridad con colores diferenciados (verde, ámbar, rojo). Respeta el Manual de Identidad Visual de la URJC.”

Contexto Proporcionado:

Se proporcionaron como referencia de estilo las pantallas ya generadas (`assets/interfaz.voluntario.buena.png` y `assets/LOGIN.SENDA.png`), el caso de uso CU-02 “Calcular rutas” del fichero `04-verification.tex` (que define el flujo completo: selección de origen/destino, validación, cálculo mediante API LumenSmart, y presentación ordenada por índice de seguridad) y los requisitos funcionales de `03-requirements.tex` relativos al cálculo y visualización de rutas.

Artefactos Generados:

`assets/pantalla_buscar_ruta.png` (mockup de selección origen/destino), `assets/pantalla_resultados_rutas.png` (mockup de resultados con mapa y listado de rutas).

Análisis de Resultados:

- **Correctas:** La IA generó dos pantallas coherentes con el diseño corporativo existente: cabecera roja URJC (#CC0000), logo “ü”, barra de navegación inferior con las mismas pestañas (Mapa, Solicitudes, Perfil, Ajustes), tipografía consistente y tarjetas con bordes redondeados. La pantalla de búsqueda incluye campos de origen/destino, botones de selección rápida de POIs (Biblioteca, Ca-

fetería, Rectorado, Aulario III, Lab. Informática), selector de campus y botón “Calcular rutas seguras”. La pantalla de resultados muestra correctamente un mapa con tres rutas trazadas en colores diferenciados y un listado con índice de seguridad numérico por cada ruta.

- **Parciales/Intentadas:** En la primera iteración se generó como panel web de escritorio en lugar de interfaz móvil, debiendo regenerar las pantallas específicamente como mockup de aplicación móvil.
- **Fallidas:** El mapa de la pantalla de resultados muestra trazados de rutas genéricos que no se corresponden con caminos reales del campus de Móstoles, dado que se trata de un mockup estático y no de un prototipo funcional con datos cartográficos reales. También el número de rutas ofrecido es de 5, cuando el requisito funcional RF-Cálculo de rutas seguras indica que se deben ofrecer 3 rutas.

Correcciones Aplicadas:

No se aplicaron correcciones significativas sobre las versiones finales. Los datos mostrados en las rutas (distancias, tiempos, índices de seguridad) son representativos y coherentes con las escalas reales del campus. Se verificó que los nombres de los POIs coinciden con los definidos en los requisitos del sistema. Se borró el fondo de la imagen proporcionada para que se adaptara al estilo del documento.

Iteración IA #4

Prompt Empleado:

“Genera las pantallas de administrador y vicerrectorado de la aplicación SENDA. Deben ser pantallas de app móvil, no paneles web de escritorio. La de administrador debe mostrar la gestión de incidencias (tickets activos, pendientes y resueltos). La de vicerrectorado debe mostrar estadísticas de uso del proyecto PERSEIDAS (usuarios activos, solicitudes “Voy Contigo”, índice de seguridad medio, trayectos, gráficas de uso mensual y afluencia por campus). Respetar el Manual de Identidad Visual de la URJC y el estilo de las demás pantallas.”

Contexto Proporcionado:

Se proporcionó la pantalla de voluntario (`assets/interfaz_voluntario_buena.png`) como referencia de estilo móvil, los requisitos del panel de administración de `03-requirements.tex` (REQ modificación de ponderaciones del índice de seguridad, REQ retirada manual de incidencias), la definición de roles de `01-introduction.tex` (Administradores como gestores del sistema, Vicerrectorado/Dirección como perfil con-

sultivo para estadísticas de uso), y el diagrama de casos de uso del administrador (CU-09 “Modificar índice de seguridad” y CU-10 “Consultar estadísticas de uso”).

Artefactos Generados:

`assets/panel_administrador.png` (mockup móvil del panel de gestión de incidencias), `assets/panel_vicerrectorado.png` (mockup móvil del panel de estadísticas ejecutivas).

Análisis de Resultados:

- **Correctas:** La IA generó dos pantallas móviles consistentes con el sistema de diseño existente. El panel de administrador incluye tarjetas de métricas (12 incidencias activas, 5 pendientes, 34 resueltas), un listado de incidencias recientes con estados codificados por color (rojo = activa, ámbar = en revisión, verde = resuelta), botones de acción “Resolver” y “Revisar”, y barra de navegación inferior adaptada al rol (Incidencias, Seguridad, Farolas, Ajustes). El panel de vicerrectorado muestra KPIs ejecutivos (1.247 usuarios activos con +12 %, 89 solicitudes “Voy Contigo” con +23 %, índice de seguridad medio 8.4/10, 156 trayectos diarios), gráfica de tendencia mensual con dos series (Trayectos y Solicitudes) y gráfico de barras de afluencia por campus (Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Vicálvaro, Madrid).
- **Parciales/Intentadas:** En la primera iteración ambas pantallas se generaron como dashboards web de escritorio con sidebar lateral, barra superior y layout de escritorio, incumpliendo el requisito de que todas las interfaces deben ser de aplicación móvil.
- **Fallidas:** Los datos estadísticos son ficticios y representativos; no se corresponden con ningún dataset real del proyecto PERSEIDAS.

Correcciones Aplicadas:

Se regeneraron ambas pantallas especificando explícitamente el formato de aplicación móvil. Se verificó que la barra de navegación inferior, la cabecera roja con logo URJC “ü” y el estilo de tarjetas es idéntico al resto de pantallas de la aplicación. Se adaptó la barra de navegación inferior a cada rol: “Incidencias / Seguridad / Farolas / Ajustes” para el administrador y “Resumen / Campus / Informes / Ajustes” para el vicerrectorado. Se eliminó el fondo de las imágenes para que se adaptaran al estilo del documento.

Iteración IA #5

Prompt Empleado:

“Audita y corrige las interfaces iniciales (login y voluntario) de SENDA URJC aplicando rigurosamente el Manual de Identidad Visual Corporativa, y genera las 5 pantallas restantes (Cálculo de Rutas, Confirmación de Emergencia, Reporte de Incidencias, Panel de Seguridad Móvil y Dashboard de Administración Desktop) necesarias para cubrir la totalidad de los 39 requisitos descritos.”

Contexto Proporcionado:

Se utilizaron como base los prototipos HTML iniciales y se cotejaron con el archivo 03-requirements.tex. Se extrajeron directrices y recursos gráficos (logos, colores, fondos) desde la carpeta local manual_identidad_visual/.

Artefactos Generados:

Archivos HTML interactivos actualizados y creados: index.html, mockup_voluntario.html, mockup_rutas.html, mockup_emergencia.html, mockup_reporte.html, mockup_seguridad.html y mockup_admin.html en la ruta ui-prototype/.

Análisis de Resultados:

- **Correctas:** La auditoría inicial detectó violaciones de identidad visual: el rojo URJC estaba mal codificado (#C41230 en lugar del oficial #CB0017), se usaba un fondo móvil de archivo genérico sin relación con la universidad, y el logo del header era una tipografía falsa y no el símbolo oficial "ü".
- **Parciales/Intentadas:** Faltaban controles de interfaz que cubrieran requisitos clave: no existía botón táctil accesible de emergencia (SOS), selector de internacionalización (ES/EN) ni indicación de dominios autorizados de SSO.
- **Fallidas:** No existían representaciones visuales que dieran cobertura a funcionalidades nucleares como el cálculo multicriterio de las tres rutas del Índice de Seguridad (IS), el protocolo modal de emergencia (vibración y cuenta atrás 30s) o las vistas adaptadas a Roles de Seguridad y Administración.

Correcciones Aplicadas:

Se corrigieron integralmente las hojas de estilo y plantillas HTML para inyectar recursos oficiales estáticos y el símbolo URJC negativo en blanco. Se diseñaron desde cero las 5 pantallas HTML/CSS interactuando con mapas Leaflet en formato móvil para usuarios, y nativo de escritorio para administradores. Se sumaron componentes

funcionales exigidos en los requisitos como botones de acción flotantes SOS, mapas para reportes de incidencias y selectores de parámetros IS (Luminosidad, Afluencia, Seguridad).

Iteración IA #6

Prompt Empleado:

“Deja la pantalla de rutas seguras como está, pero haz que salga la línea en el mapa con el color correspondiente en el mapa”

Contexto Proporcionado:

Se aportó el prototipo interactivo `mockup_rutas.html` en el cual la representación visual de la ruta en curso no mostraba un comportamiento consistente sobre el mapa.

Artefactos Generados:

`ui-prototype/mockup_rutas.html`.

Análisis de Resultados:

- **Correctas:** El análisis técnico determinó que un error subyacente en el código JavaScript (ausencia de definición de la función de renderizado `createPoiMarker`) provocaba un fallo silencioso en el navegador, bloqueando el motor de renderizado de marcadores y de capas vectoriales de *Leaflet*.
- **Parciales/Intentadas:** Se identificó que el diseño original tenía una única ruta dibujada y carecía de interactividad, de modo que el mapa no refrescaba el trayecto ni actualizaba su color correspondiente cuando el usuario seleccionaba distintas alternativas de ruta desde la interfaz (Verde para Alto, Ámbar para Medio, Rojo para Bajo).
- **Fallidas:** Las rutas proporcionadas no son 3 tal y como indica el requisito funcional RF-Cálculo de rutas seguras.

Correcciones Aplicadas:

Se corrigió el error de JavaScript implementando correctamente la función `createPoiMarker` para inyectar marcadores personalizados con SVG, desbloqueando así la inicialización completa del mapa interactivo. Adicionalmente, se reemplazó la polilínea estática por una estructura interactiva `routesData` con las geocoordenadas reales y sus colores asociados, añadiendo oyentes de eventos a las opciones del menú de rutas (`.route-option`). De este modo, la selección refleja automáticamente el trazado de la ruta activa y el color correspondiente a su índice de seguridad sobre el

mapa cartográfico, respetando impecablemente la hoja de estilos original y el diseño de pantallas previas.

Iteración IA #7

Prompt Empleado:

“pon en la introducción del segundo diagrama de transición de estados el número de requisito al que hace referencia entre paréntesis es decir (REQ-XX) 04-verification.tex 03-requirements.tex”

Contexto Proporcionado:

Se aportó el fichero `04-verification.tex` donde previamente se redactó la introducción del diagrama de transición de estados de la función “Voy contigo”, y el fichero `03-requirements.tex` que lista los requisitos del módulo de voluntariado pero carecía de etiquetas explícitas en esa sección.

Artefactos Generados:

`chapters/04-verification.tex`, `chapters/03-requirements.tex`.

Análisis de Resultados:

- **Correctas:** El análisis determinó que era necesario correlacionar explícitamente los nombres de los requisitos funcionales nombrados en el texto con sus respectivos identificadores (REQ-XX).
- **Parciales/Intentadas:** Al consultar y contar los requisitos funcionalmente listados en `03-requirements.tex`, se detectó que los requisitos de Activación del Modo Voy Contigo, Aceptación de Solicitud, Compartición de Ubicación y Definición de Punto de Encuentro (números 14, 18, 15 y 20) no poseían en su definición la etiqueta de L^AT_EX `\label{REQ-XX}` para poder ser referenciados válidamente en otros documentos.
- **Fallidas:** Ninguna.

Correcciones Aplicadas:

De forma opcional y proactiva, se añadieron formalmente las directivas `\label{REQ-14}`, `\label{REQ-15}`, `\label{REQ-18}` y `\label{REQ-20}` directamente sobre el archivo `03-requirements.tex`. Tras resolver su ausencia, se procedió a actualizar la redacción en `04-verification.tex` incluyendo la numeración explícita entre paréntesis apoyando firmemente la trazabilidad exigida por la ingeniería de requisitos en todo el proyecto.

Iteración IA #8

Prompt Empleado:

“haz el diagrama de clases general la figura 4.8. más grande que ocupe toda la página pero con el entorno por fuera sin que salga el diagrama [...] ¿puede ser aún más grande?”

Contexto Proporcionado:

Se detectó un problema en la renderización del diagrama de clases de análisis (V123.pdf) incluido en el fichero `chapters/04-verification.tex` dentro de la hoja apaisada (`landscape`). Al intentar forzarle `width=\linewidth`, la proporción de la imagen disparaba su altura haciendo que desbordara salvajemente por fuera del cuadro limitador delimitado por el entorno `figuresrs` definido en `srsdocument.cls`.

Artefactos Generados:

`srsdocument.cls`, `chapters/04-verification.tex`

Análisis de Resultados:

- **Correctas:** Técnicamente se comprobó que el macro original `figuresrs` venía empaquetado con una restricción inamovible de `width=0.95\textwidth`. En formato `landscape`, al forzar el máximo ancho, la proporción provocaba un exceso de espacio vertical vacío rosa si se capaba su alto.
- **Parciales/Intentadas:** Se intentó inicialmente atajarlo fijando únicamente el `height=13cm` junto con un `keepaspectratio` del componente `\includegraphics`. Esto resolvió la salida anómala del cuadro del diagrama, pero provocó que el fondo presentara amplios y molestos márgenes en rosa sobrante que desmejoraban la visibilidad del diagrama.
- **Fallidas:** Ninguna.

Correcciones Aplicadas:

La resolución definitiva operó directamente a nivel estructural sobre la clase madre `srsdocument.cls`. Se confeccionó un nuevo entorno llamado `figuresrswide` y se le forzó estratégicamente un ancho masivo y absoluto de `27.5cm` (tomando como límite el ancho natural apaisado de un papel DIN A4, `29.7cm`) permitiendo invadir márgenes de forma controlada y manteniéndolo en el centro. Una vez preparado el terreno, se trasladó la directiva a `04-verification.tex` y se estipuló un `height=19.5cm`. Esto culminó escalando milimétricamente la escala del diagrama hasta ocupar el 95 % del folio sin sacrificar las barras de título ni los recuadros delimitadores corporativos.

Iteración IA #9

Prompt Empleado:

“Crea una Matriz de Trazabilidad al inicio del capítulo de Verificación en formato tabla para relacionar de manera visual y directa cada uno de los Casos de Uso (CU-01 a CU-18) con los Requisitos funcionales y no funcionales (REQ) definidos en el capítulo anterior, ya que actualmente solo están vinculados de forma dispersa en las dependencias.”

Contexto Proporcionado:

El documento requería cumplir con los hitos de evaluación de ingeniería de requisitos integrando un mapa de cobertura integral que enlazara el análisis funcional con la fase de diseño.

Artefactos Generados:

chapters/04-verification.tex

Análisis de Resultados:

- **Correctas:** Se extrajeron la totalidad de los 18 Casos de Uso delimitados a lo largo del último paso de verificación.
- **Parciales/Intentadas:** Se trazó una correspondencia abstracta analizando su finalidad de negocio y vinculándola con las casuísticas del capítulo 3, cruzando los identificativos (CU-XX) con grupos representativos de la traza de requerimientos (ej. Autenticación, Integración, Geolocalización).
- **Fallidas:** Ninguna.

Correcciones Aplicadas:

Se definió y añadió la sección `\section{Matriz de Trazabilidad}` empleando un entorno estándar de tabla (`tabular`) de 3 columnas para maximizar el rigor técnico. La tabla fue construida y ajustada visualmente justo antes de la descripción de actores para dotar de una sólida introducción analítica al capítulo 4.

Iteración IA #10

Prompt Empleado:

“de los nuevos casos de uso añadidos, completa la matriz de trazabilidad @[chapters/04-verification.tex]”

Contexto Proporcionado:

Se requería actualizar la Matriz de Trazabilidad presente en `chapters/04-verification.tex` enlazando los nuevos Casos de Uso integrados recientemente (CU-25 al CU-34) con sus Requisitos Funcionales subyacentes detallados en `chapters/03-requirements.tex`.

Artefactos Generados:

`chapters/04-verification.tex`

Análisis de Resultados:

- **Correctas:** Se extrajeron las especificaciones de los 10 nuevos Casos de Uso (gestión de incidencias, accesibilidad, auditoría y perfiles) a partir del propio esquema en `04-verification.tex`.
- **Parciales/Intentadas:** Se mapearon exhaustivamente trazando de manera individual cada CU frente a los requisitos enumerados en `03-requirements.tex` garantizando que requisitos como la Auditoría de Cambios de Roles (REQ-30) o el Reporte de Incidencias (REQ-26) encajaran con precisión en la tabla.
- **Fallidas:** Se determinó que para consultas de perfil estándar (CU-29) donde no existe un requisito de negocio directo en la lista, era analíticamente coherente dejar la vinculación con un guion para no forzar la traza y mantener el rigor metodológico.

Correcciones Aplicadas:

Se añadieron directamente las filas correspondientes en el código del entorno `tabular` de la sección de Matriz de Trazabilidad, reflejando sin errores y de manera alineada todas las correspondencias de diseño entre los Casos de Uso CU-25 a CU-34 y sus REQ asociados.

Iteración IA #11

Prompt Empleado:

“Investiga cómo está creada actualmente la matriz de trazabilidad en `04-verification.tex` y añade los requisitos de CU-19 a CU-24 a dicha matriz. Puedes observar el prompt original en `promptsAI.tex` (líneas 97-106) y mantener las mismas reglas de formato sin eliminar contenido previo.”

Contexto Proporcionado:

Se partió de la matriz existente en `chapters/04-verification.tex`, que ya contenía entradas desde CU-01 hasta CU-18 en una tabla `tabular` de tres columnas. También

se revisó la iteración previa documentada en `appendixes/promptsAI.tex` para conservar el mismo criterio de trazabilidad y estilo de redacción.

Artefactos Generados:

`chapters/04-verification.tex`.

Análisis de Resultados:

- **Correctas:** Se verificó que la matriz seguía un formato homogéneo por filas (ID, nombre del caso de uso y REQ trazados) con sintaxis $\text{\LaTeX}$ consistente y cierre por `\\hline` en cada entrada.
- **Parciales/Intentadas:** La ampliación debía preservar íntegramente las filas existentes y añadir únicamente CU-19 a CU-24, respetando el patrón de mapeo abstracto a requisitos ya usado en iteraciones anteriores.
- **Fallidas:** No se detectaron incidencias de formato tras la actualización de la tabla.

Correcciones Aplicadas:

Se incorporaron seis nuevas filas en la matriz de trazabilidad para CU-19, CU-20, CU-21, CU-22, CU-23 y CU-24, manteniendo la estructura y estilo de las filas previas. La correspondencia añadida quedó alineada con los requisitos del bloque de prealertas y escalado de emergencia (REQ-21, REQ-22, REQ-23 y REQ-24), sin modificar ni eliminar contenido ya existente.

Iteración IA #12

Prompt Empleado:

“Basándote en cómo hemos organizado los requisitos y sus dependencias en 03-requirements.tex, dame ideas de cómo reflejarlo en el anexo a modo de resumen esquemático y visual.”

Contexto Proporcionado:

Se indicó emplear la información del fichero `chapters/03-requirements.tex`, donde habíamos añadido manualmente el texto “Dependencias: REQ-XX” dentro de la descripción (`\reqbody`) de múltiples requisitos.

Artefactos Generados:

Diseño de un cuadro esquemático integrado en $\text{\LaTeX}$.

Análisis de Resultados:

- **Correctas:** La IA fue capaz de recorrer y rastrear todas las tablas de requisitos e identificar las dependencias entre ellos, logrando así generar la cadena jerárquica (ej. Módulo de Rutas dependiente de LumenSmart, o Alertas dependientes de sensores de parada).
- **Parciales/Intentadas:** Ninguna.
- **Fallidas:** Ninguna.

Correcciones Aplicadas:

Se validó estructuralmente la matriz y se transcribió en código LaTeX lista para su integración directa en los anexos, proporcionando una trazabilidad clara para el lector.